

Teoria del corso di
Geometria e topologia differenziale
(senza dimostrazioni)

A cura di Gabriel Antonio Videtta¹
g.videtta1@studenti.unipi.it

Testo basato sul contenuto del corso del prof. Lisca
tenutosi presso l'Università di Pisa.

A.A. 2025-2026

¹Basato su un layout di Luca Lombardo e di Francesco Sorce.

Indice

Notazioni impiegate	2	2 Teoria delle superfici	11
Algebra lineare	2	2.1 Definizioni preliminari	11
Analisi matematica	2	2.1.1 Parametizzazioni regolare	11
Geometria differenziale delle curve e delle superfici	2	2.1.2 Superficie	11
Teoria della misura	3	2.2 Classi fondamentali di superfici	11
Teoria delle varietà	3	2.2.1 Superfici di rotazione	11
Topologia	3	2.2.2 Grafici, valori regolari e superfici di livello	11
Prerequisiti matematici	5	2.3 Piano tangente e orientabilità	12
Algebra lineare	5	2.3.1 Piano tangente e compatibilità tra parametrizzazioni regolari diverse	12
Analisi matematica	5	2.3.2 Versori normali e orientabilità	12
Teoria della misura	5	3 Curve su superfici	13
1 Teoria delle curve	6	3.1 Piano tangente e derivata direzionale	13
1.1 Definizioni preliminari	6	3.1.1 Coordinate di una curva rispetto a una parametrizzazione regolare	13
1.1.1 Curve, tracce e velocità	6	3.1.2 Relazione tra il piano tangente e le velocità delle curve	13
1.1.2 Lunghezza e intuizione geometrica	6	3.1.3 Funzioni lisce sulla superficie e derivata direzionale	13
1.2 (Ri)parametizzazioni, regolarità e parametrizzazioni p.l.a.	6	3.2 Operatore forma, I e II forma fondamentale	13
1.2.1 Riparametrizzazione e prime proprietà	6	3.2.1 Operatore forma e prime proprietà	13
1.2.2 Regolarità e coordinate date dalla lunghezza d'arco	6	3.2.2 I e II forma fondamentale	13
1.3 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso p.l.a.)	7	3.2.3 Interpretazione geometrica della II forma fondamentale e curvatura normale	14
1.3.1 Versore tangente e curvatura di una curva	7	3.2.4 Direzioni e curvature principali, formula di Eulero	15
1.3.2 Curve di Frenet, versore normale e binormale	7	3.2.5 Curvatura gaussiana, media e classificazione di superfici e punti	15
1.3.3 Torsione ed equazioni di Frenet	7	3.3 Superfici localmente isometriche e Theorema egregium	15
1.3.4 Compatibilità di curvatura, torsione e triedro tra le riparametizzazioni p.l.a. di una stessa curva	8	3.3.1 Conservazione delle lunghezze su superfici localmente isometriche	15
1.4 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso generale)	8	3.3.2 Theorema egregium, simboli di Christoffel e conseguenze	16
1.4.1 Definizioni per passaggio al caso p.l.a.	8	3.4 Trasporto parallelo e campi vettoriali	16
1.4.2 Formule per calcolare la curvatura, la torsione e il triedro di Frenet nel caso generale	8	3.4.1 Campi vettoriali e derivata covariante	16
1.5 Proprietà di curvatura e torsione	9	3.4.2 Campi paralleli lungo una curva e proprietà del trasporto parallelo	16
1.5.1 Torsione e piano osculatore	9	3.5 Geodetiche	17
1.5.2 Raggio di curvatura, rette affini e cerchio osculatore	9	3.5.1 Relazione tra geodetiche e trasporto parallelo	17
1.5.3 Teorema fondamentale della teoria delle curve	10	3.5.2 Mappa esponenziale, coordinate normali e intorno normale	17
		3.5.3 Lemma di Gauss e minimizzazione locale delle distanze	17
		3.5.4 Relazione di Clairaut per le geodetiche sulle superfici di rotazione	17
		3.5.5 Curvatura geodetica	18
		3.6 Integrazione e teorema di Gauss-Bonnet	18
		3.6.1 Prime definizioni	18
		3.6.2 Regione di una superficie e area	18
		3.6.3 Integrazione rispetto a una regione	18
		3.6.4 Angoli esterni, teorema di Gauss-Bonnet locale e corollario	19
		3.6.5 Superfici orientate con bordo e triangolarizzazione	19

3.6.6	Teorema di Radó e caratteristica di Eulero	19
3.6.7	Teorema di Gauss-Bonnet globale e classificazione delle superfici chiuse, orientabili e connesse	19
4	Varietà e teoria del grado	21
4.1	Varietà differenziabili e prime definizioni . . .	21
4.1.1	Mappe C^∞ e diffeomorfismi	21
4.1.2	Varietà differenziabili, varietà chiuse, carte, atlanti, parametrizzazioni locali e funzioni di transizione	21
4.1.3	Prodotto di varietà	21
4.2	Spazio tangente e differenziale su mappe tra varietà	22
4.2.1	Differenziale su aperti di $\mathbb{R}^n$	22
4.2.2	Spazio tangente in un punto di una varietà	22
4.2.3	Differenziale per mappe lisce tra varietà	22
4.3	Valori regolari e critici	23
4.3.1	Prime definizioni	23
4.3.2	Teorema di invertibilità locale per varietà e lemma della pila di dischi . .	23
4.3.3	Misura nulla e teoremi di Sard e Brown	23
4.3.4	Varietà a partire da valori regolari . .	23
4.4	Varietà con bordo	24
4.4.1	Semispazio superiore e varietà con bordo	24
4.4.2	Proprietà del bordo di una varietà con bordo	24
4.4.3	Differenziale e spazio tangente su varietà con bordo	24
4.4.4	Varietà con bordo da valori regolari .	24
4.4.5	Classificazione delle 1-varietà, lemma di non retrazione sul bordo e teorema del punto fisso di Brouwer	25
4.5	Teoria del grado modulo 2	25
4.5.1	Omotopie C^∞	25
4.5.2	Isotopie e lemma di omogeneità	25
4.5.3	Grado modulo 2 e buona definizione .	26
4.6	Teoria del grado su $\mathbb{Z}$	26
4.6.1	Orientazione di basi su spazi vettoriali	26
4.6.2	Orientazione su varietà	26
4.6.3	Orientazione sul bordo della varietà .	26

Notazioni impiegate

Cercheremo di impiegare caratteri latini (x, y, z) per indicare quantità reali; caratteri latini sottolineati $(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z})$ per indicare vettori o campi vettoriali; caratteri greci minuscoli (α, β, γ) per indicare curve; e caratteri greci maiuscoli (Σ) per indicare superfici.

Algebra lineare

- rk – rango di un'applicazione lineare o di una matrice.
- $M(n)$ – matrici $n \times n$ a elementi reali.
- $S(n)$ – matrici simmetriche $n \times n$ a elementi reali.

Analisi matematica

- $\{f \text{ op } a\}$ – data una funzione $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ a valori reali, $\{f \text{ op } a\}$ denota l'insieme $\{x \in X \mid f(x) \text{ op } a\}$, dove $a \in \mathbb{R}$.
- $f \times g$ – date due funzioni $f : A \rightarrow C$, $g : B \rightarrow D$, la funzione $f \times g : (A \times B) \rightarrow (C \times D)$ è definita in modo tale che $(f \times g)(a, b) = (f(a), g(b))$.
- $f|_A$ – restrizione di una funzione f al sottinsieme A del dominio.
- f_i – nel caso di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, la proiezione di f sulla i -esima coordinata, ovvero $\pi_i \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\frac{df}{dt}(x)$, $f'(x)$, $\dot{f}$ – derivata di una funzione $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Nel caso $n > 1$, coincide con il vettore $(f_i'(t))_i$. La notazione può essere iterata per ottenere le derivate successive.
- $\partial_{x_i} f(\underline{x})$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x})$, $f_{x_i}(\underline{x})$ – derivata parziale nella i -esima coordinata di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nel punto $\underline{x}$. La notazione può essere iterata per ottenere le derivate successive.
- x_i – derivate parziali nella i -esima coordinata di un campo $\underline{x}$ da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$, ovvero $((x_1)_i, \dots, (x_m)_i)^\top$.
- $\nabla f(\underline{x})$, $\nabla f_{\underline{x}}$ – gradiente di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, ovvero il vettore $(\partial_{x_i} f(\underline{x}))_i^\top$.
- $Jf(\underline{x})$, $Jf_{\underline{x}}$ – jacobiano di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ nel punto $\underline{x}$, ovvero la matrice $(\partial_{x_j} f_i(\underline{x}))_{i,j} = (\nabla f_i(\underline{x}))_i$.

- $J_{\underline{y}} f(\underline{p})$ – nel caso di una funzione $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, la sottomatrice $n \times n$ quadrata di $Jf(\underline{p})$ date dalle ultime n colonne. Coincide con $J(\pi_{\mathbb{R}^n} \circ f)(\underline{p})$.
- C^n – classe delle funzioni dotate di derivate parziali continue fino all'ordine n . Per $n = 0$, coincide con la classe delle funzioni continue (C^0).
- C^∞ , liscio – classe delle funzioni derivabili parzialmente per un numero arbitrario di volte con continuità.
- diffeomorfismo di classe C^k – funzione di classe C^k con inversa di classe C^k .

Geometria differenziale delle curve e delle superfici

- $B_R(P, \mathbb{R}^n)$, $B_R(P)$ – la palla n -dimensionale di raggio R e centro P . Ometteremo $\mathbb{R}^n$ quando la dimensione si deduce dal contesto.
- $S_a^i(P)$ – l'ipersfera i -dimensionale di raggio a e centro P , ovvero $\{\underline{x} \in \mathbb{R}^{i+1} \mid \|\underline{x} - P\| = a\}$.
- $\mathbb{T}_{a,b}$ – toro di raggio maggiore a e raggio minore b .
- $\ell(\alpha)$ – lunghezza di una curva α .
- p.l.a. – parametrizzata a lunghezza d'arco, ovvero con velocità unitaria.
- κ_α – curvatura di una curva α in un punto.
- τ_α – torsione di una curva α in un punto.
- T_α – versore tangente di una curva regolare in un punto.
- N_α – versore normale di una curva di Frenet in un punto.
- B_α – versore binormale di una curva di Frenet in un punto.
- Π_α – piano osculatore di α in un punto.
- R_α – raggio di curvatura di α in un punto.
- $T_P \Sigma$ – piano tangente di P rispetto a Σ .
- $\underline{n}$, $n_{\underline{x}}$ – (versore) normale (eventualmente locale) di una superficie o di una parametrizzazione regolare.

- $D_\xi f(P)$ – derivata direzionale con direzione ξ della funzione f nel punto P di una superficie.
- S_P – operatore forma nel punto P di una superficie.
- I_P – I forma fondamentale nel punto P di una superficie.
- II_P – II forma fondamentale nel punto P di una superficie.
- E, F, G – elementi della rappresentazione matriciale della I forma fondamentale: $I_P = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$.
- ℓ, m, n – elementi della rappresentazione matriciale della II forma fondamentale: $II_P = \begin{pmatrix} \ell & m \\ m & n \end{pmatrix}$.
- a, b, c, d – elementi della rappresentazione matriciale dell'operatore forma: $S_P = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$.
- κ_n – curvatura normale di una superficie in un punto P secondo un dato vettore unitario.
- $\kappa_{\alpha,n}$ – curvatura normale di α rispetto a una superficie.
- κ_1, κ_2 – curvature principali di una superficie in un punto.
- κ – curvatura gaussiana di una superficie in un punto.
- H – curvatura media di una superficie in un punto.
- Γ_{ij}^k – simbolo di Christoffel, ovverosia coefficiente di $\underline{x}_k$ in $\underline{x}_{ij}$.
- $\nabla_v X(P)$ – derivata covariante di un campo vettoriale X tangente alla superficie Σ in direzione v nel punto P .
- $(\cdot)^\top$ – proiezione di $\cdot$ sul piano tangente $T_P \Sigma$.
- γ_v – geodetica locale di direzione v .
- U_P – intorno di definizione della mappa esponenziale in un punto P .
- $\exp_P$ – mappa esponenziale in un punto P .
- v_k – data una base ortonormale $\underline{e}_1, \underline{e}_2$, la mappa $t \mapsto k(\cos(t)\underline{e}_1 + \sin(t)\underline{e}_2)$.
- N_P – intorno normale di un punto P .
- $\varphi(\gamma(t))$ – angolo tra la curva γ e il parallelo di $\gamma(t)$ al tempo t .
- $r(\gamma(t))$ – distanza di $\gamma(t)$ dall'asse di rotazione.
- $k_{\alpha,g}$ – curvatura geodetica di una curva α rispetto a una superficie Σ .
- $A(R)$ – area di una regione R di una superficie Σ .
- $\int_R \varphi dA$ – integrazione rispetto all'area in una regione R , equivalente a $\iint_{\underline{x}^{-1}(R)} (\varphi \circ \underline{x}) \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| du dv$.

- ε_i – angolo esterno i -esimo di una regione o superficie con bordo.
- ι_i – angolo interno i -esimo di una regione o superficie con bordo.
- $\partial \Sigma$ – bordo di una superficie con bordo, come unione delle tracce delle regioni con cui è definita per differenza.
- $\chi(\Sigma)$ – caratteristica di Eulero di una superficie con bordo.

Teoria della misura

- vol – applicazione per calcolare il volume di un rettangolo in $\mathbb{R}^n$; tale per cui $\text{vol}([a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]) = \prod_i (b_i - a_i)$.
- m – misura di Lebesgue su $\mathbb{R}^n$.

Teoria delle varietà

- $\dim M$ – dimensione di una varietà M .
- $(f, W \cap M)$ – carta locale di una varietà M ; si sottintende che W sia un aperto dello spazio ambiente in cui è contenuto M e che f sia un diffeomorfismo con dominio $W \cap M$ verso un aperto di $\mathbb{R}^{\dim M}$.
- $T_x M$ – spazio tangente di un punto x di una varietà M .
- df_x – differenziale di una mappa liscia $f : M \rightarrow N$ tra varietà nel punto x .
- $\text{crit}(f)$ – insieme dei punti critici di una mappa liscia $f : M \rightarrow N$ tra varietà.
- S^n – sfera n -dimensionale reale, ovverosia $\{\underline{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|\underline{x}\| = 1\}$.
- D^n – disco n -dimensionale reale, ovverosia $\{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\underline{x}\| \leq 1\}$.
- H^n – semispazio $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_m \geq 0\}$.
- ∂H^n – bordo del semispazio $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_m \geq 0\}$, ovverosia $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_m = 0\} \cong \mathbb{R}^{n-1}$.
- ∂M – bordo di una varietà bordata M .

Topologia

- II-numerabile – spazio topologico che ammette una base numerabile.
- T1 – spazio topologico i cui singoletti sono insiemi chiusi.
- T2 – spazio topologico per cui due punti distinti ammettono l'esistenza di una coppia di intorni disgiunti.

- $\overline{X}$ – chiusura di un insieme.
- $\text{int}(X)$ – parte interna di un insieme.
- ∂X – frontiera di un insieme, ovverosia $\overline{X} \setminus \text{int}(X)$.

Prerequisiti matematici

Algebra lineare

- **Caratterizzazione del rango di una matrice** – Sia $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matrice. Allora $\text{rk}(M) = k$ se e solo se i minori di taglia superiore a k in M hanno tutti determinante nullo ed esiste un minore di taglia k con determinante non nullo.

Analisi matematica

- **Teorema di Schwarz** – Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione che ammette derivate seconde miste continue in $\underline{x}$. Allora $\partial_{x_i x_j} f(\underline{x}) = \partial_{x_j x_i} f(\underline{x})$ per ogni variabile x_i, x_j .
- **Teorema della funzione implicita** – Sia U un aperto di $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ e sia $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione di classe C^k con $k \geq 1$. Sia $\underline{p} = (x_0, y_0)$ un punto in U con $f(\underline{x}_0, \underline{y}_0) = \underline{a}$ e $J_{\underline{y}} f(\underline{p})$ invertibile.

Allora esiste un intorno $A = I_{\underline{x}} \times I_{\underline{y}}$ di $\underline{p}$ in U all'interno del quale esiste un'unica funzione $g : I_{\underline{x}} \rightarrow I_{\underline{y}}$ di classe C^k per cui:

$$\underline{y} = g(\underline{x}) \iff f(\underline{x}, \underline{y}) = \underline{a}, \quad (\text{in } A).$$

Inoltre per tale g vale:

$$Jg(\underline{x}_0) = -J_{\underline{y}} f(\underline{p})^{-1} J_{\underline{x}} f(\underline{p}).$$

- **Teorema di invertibilità locale** (o *della funzione inversa*) – Sia U un aperto di $\mathbb{R}^n$ e sia $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione di classe C^k , con $k \geq 1$. Sia $\underline{x}_0$ un punto in U con $Jf(\underline{x}_0)$ invertibile.

Allora esiste un intorno A di $\underline{x}_0$ in U dentro al quale $f|_A$ ha un'inversa g , anch'essa di classe C^k , per la quale $Jg(f(\underline{x})) = Jf(\underline{x})^{-1}$.

- **Teorema di esistenza e unicità globale per sistemi lineari di equazioni differenziali** – Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto e siano date due funzioni continue:

$$A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \quad \text{e} \quad \underline{b} : I \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Fissato $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}^n$, esiste un'unica soluzione $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) = A(t)y(t) + \underline{b}(t), \\ y(t_0) = \underline{y}_0. \end{cases}$$

- **Teorema di Cauchy-Lipschitz per l'esistenza e l'unicità locale** – Sia Ω un aperto di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ e sia $\underline{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione continua. Si supponga inoltre che $\underline{f}$ sia *localmente lipschitziana* rispetto alla seconda variabile.

Allora, per ogni $(t_0, \underline{y}_0) \in \Omega$, esistono $\delta > 0$ e un'unica funzione $\underline{y} : (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 che risolve il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) = \underline{f}(t, \underline{y}(t)), \\ y(t_0) = \underline{y}_0. \end{cases}$$

- **Teorema di dipendenza liscia dai dati iniziali** – Sia Ω un aperto di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ e sia $\underline{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione di classe C^k con $k \geq 1$. Indichiamo con $\Phi(t, t_0, \underline{y}_0)$ la soluzione massimale del problema di Cauchy con dato iniziale $\underline{y}(t_0) = \underline{y}_0$.

Allora l'insieme di definizione del flusso:

$$\mathcal{D} = \left\{ (t, t_0, \underline{y}_0) \in \mathbb{R} \times \Omega : \begin{array}{l} \text{la soluzione } \underline{y}(t, t_0, \underline{y}_0) \\ \text{esiste al tempo } t \end{array} \right\}$$

è un aperto di $\mathbb{R} \times \Omega$ e l'applicazione $\Phi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ è di classe C^k .

- **Teorema di Sard sugli aperti di $\mathbb{R}^n$** – Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una mappa liscia. Allora l'insieme $\text{crit}(f)$ dei valori critici di f ha misura nulla.
- **Teorema di approssimazione di Weierstrass** – Sia $K \subseteq \mathbb{R}^n$ un compatto, e sia $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ una mappa continua. Allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una funzione polinomiale $P : K \rightarrow \mathbb{R}$ tale per cui $\|f - P\|_{\infty} < \varepsilon$.

Teoria della misura

- **Caratterizzazione dell'annullamento della misura di Lebesgue** – Sia A un sottinsieme di $\mathbb{R}^n$. Allora A ha misura nulla se e solo se, per ogni scelta di $\varepsilon > 0$, esiste una famiglia numerabile $\{B_i\}_{i \geq 0}$ di rettangoli $B_i \subseteq \mathbb{R}^n$ tali per cui:

$$A \subseteq \bigcup_{i \geq 0} B_i, \quad \sum_{i \geq 0} \text{vol}(B_i) < \varepsilon.$$

- **Lemma per la nullità della misura su un'unione numerabile di insiemi di misura nulla** – Se $\{A_k\}_{k \geq 0}$ è una famiglia di sottinsiemi di misura nulla di $\mathbb{R}^n$, allora anche $\bigcup_{k \geq 0} A_k$ ha misura nulla.

Parte 1

Teoria delle curve

Qualora non specificato, assumeremo l'utilizzo di funzioni di classe C^∞ .

Se $\underline{x} \in \mathbb{R}^3$ e f è una funzione relativa a una curva α , ammettiamo l'abuso di notazione $f(\underline{x})$, intendendo $f(\alpha^{-1}(\underline{x}))$; per esempio useremo $\kappa(P)$ per intendere $\kappa(\alpha^{-1}(P))$.

1.1 Definizioni preliminari

1.1.1 Curve, tracce e velocità

Definizione 1.1 (Curva parametrizzata).

Una **curva parametrizzata** (o semplicemente *curva*) è una mappa $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ di classe C^∞ , dove I è un intervallo.

Definizione 1.2 (Traccia di una curva).

Si dice **traccia** (o *supporto*) di una curva parametrizzata $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, la sua immagine $\alpha(I)$.

Definizione 1.3 (Velocità di una curva).

Si definisce la **velocità** di una curva parametrizzata $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ come la curva indotta dalla derivata di α :

$$\alpha'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(t+h) - \alpha(t)}{h} = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

1.1.2 Lunghezza e intuizione geometrica

Definizione 1.4 (Lunghezza di una curva).

Si definisce la **lunghezza** $\ell(\alpha)$ di una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ come:

$$\ell(\alpha) \stackrel{\text{def}}{=} \int_I \|\alpha'(t)\| dt.$$

Osservazione 1.5.

La definizione data per la lunghezza di una curva corrisponde alla nostra idea intuitiva di lunghezza tramite i seguenti due risultati:

1. **Validità sul segmento:** Su un segmento lineare $\alpha(t) = A + t(B - A)$ con $I = [0, 1]$, $\ell(\alpha) = \|B - A\|$.
2. **Approssimazione poligonale:** La lunghezza $\ell(\alpha)$ è il limite delle lunghezze delle poligoni inscritte nella curva. In termini teorici:

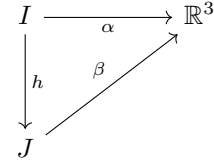
Sia dato $\varepsilon > 0$. Allora esiste $\delta > 0$ tale per cui, per ogni partizione $\{t_i\}_{i=0}^n$ di I di finezza inferiore a δ (i.e., $\max |t_{i+1} - t_i| < \delta$), vale $\|S - \ell(\alpha)\| < \varepsilon$, dove $S \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=0}^{n-1} \|\alpha(t_{i+1}) - \alpha(t_i)\|$.

1.2 (Ri)parametrizzazioni, regolarità e parametrizzazioni p.l.a.

1.2.1 Riparametrizzazione e prime proprietà

Definizione 1.6 (Riparametrizzazione di una curva).

Data una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, una **riparametrizzazione** β di α è una curva $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale per cui esiste un diffeomorfismo liscio $h : I \rightarrow J$ con $\alpha = \beta \circ h$.



Se $h' > 0$, si dice che h mantiene l'orientazione di α ; se $h' < 0$, h inverte l'orientazione.

Proposizione 1.7.

Se β è una riparametrizzazione di α , allora $\ell(\beta) = \ell(\alpha)$.

1.2.2 Regolarità e coordinate date dalla lunghezza d'arco

Definizione 1.8 (Curva regolare).

Si dice che una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ è **regolare** se $\alpha'(t) \neq 0$ per ogni $t \in I$.

Definizione 1.9 (Curva parametrizzata a lunghezza d'arco).

Si dice che una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ è **parametrizzata a lunghezza d'arco (p.l.a.)** se α' è un vettore unitario (i.e., $\|\alpha'\| = 1$). In tal caso, $\ell(\alpha|_{[a,b]}) = b - a$.

Proposizione 1.10 (Riparametrizzazione a lunghezza d'arco).

Se $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ è una curva regolare, allora α ammette una riparametrizzazione a lunghezza d'arco, ossia ammette una riparametrizzazione $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale per cui β sia p.l.a.

Osservazione 1.11.

Tutte le riparametrizzazioni p.l.a. di una curva regolare α sono ottenibili da una singola riparametrizzazione p.l.a. β come $\beta(\pm t + v)$, al variare di $v \in \mathbb{R}$. In particolare, le riparametrizzazioni che mantengono l'orientazione sono quelle della forma $\beta(t + v)$, mentre quelle che la invertono sono della forma $\beta(-t + v)$.

Se infatti γ è una riparametrizzazione p.l.a. di β (e quindi di α), deve valere $\beta = \gamma \circ f$ per f diffeomorfismo. Quindi, per ogni tempo possibile di β , vale:

$$\beta'(s) = \gamma'(f(s))f'(s).$$

Dal momento che $\beta'(s)$ e $\gamma'(f(s))$ sono vettori unitari per ipotesi, $f'(s)$ può assumere solo ± 1 come valore. Dacché il dominio di f è connesso e f' è liscia, f' è costantemente 1 o -1 , e dunque $f(t)$ è della forma $\pm t + v$ con $v \in \mathbb{R}$.

1.3 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso p.l.a.)

In tutta questa sezione consideriamo una curva p.l.a. β .

Se implicito, tralasceremo β nella notazione.

1.3.1 Versore tangente e curvatura di una curva

Definizione 1.12 (Versore tangente).

Sia β una curva p.l.a., allora si definisce il suo **versore tangente** T_β come β' .

Definizione 1.13 (Curvatura).

Sia β una curva p.l.a., allora si definisce la **curvatura** $\kappa_\beta(s)$ di β al tempo s come $\|\dot{T}_\beta(s)\|$.

Laddove è chiaro dal contesto quale sia β , scriviamo solo $\kappa(s)$.

1.3.2 Curve di Frenet, versore normale e binormale

Definizione 1.14 (Curva di Frenet p.l.a.).

Una curva p.l.a. β si dice **curva di Frenet** se ad ogni tempo s , la curvatura è positiva ($\kappa_\beta(s) > 0$).

Definizione 1.15 (Versore normale).

Se β è una curva di Frenet, allora è ben definito a ogni tempo s il **versore normale** $N_\beta(s)$ così definito:

$$N_\beta(s) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\dot{T}_\beta(s)}{\|\dot{T}_\beta(s)\|}.$$

Definizione 1.16 (Versore binormale).

Se β è una curva di Frenet, allora è ben definito a ogni tempo s il **versore binormale** $B_\beta(s)$ così definito:

$$B_\beta(s) \stackrel{\text{def}}{=} T_\beta(s) \times N_\beta(s).$$

Osservazione 1.17 (Triangolo di Frenet).

Se β è di Frenet, allora, dacché $\dot{T}_\beta \perp T_\beta$, N_β e T_β sono linearmente indipendenti. Dunque $\{T_\beta, N_\beta, B_\beta\}$ formano una base ortonormale a ogni tempo s . Tale base è detta **triedro di Frenet**.

1.3.3 Torsione ed equazioni di Frenet

Assumiamo in questa sottosezione di star lavorando con curve di Frenet p.l.a.

Proposizione 1.18 (Prima equazione di Frenet).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora vale la seguente equazione:

$$\dot{T}_\beta(s) = \kappa_\beta(s) \cdot N_\beta(s). \quad (\text{F1})$$

Osservazione 1.19.

Osserviamo che $\dot{N}_\beta$ è ortogonale in ogni tempo a N_β , e dunque $\dot{N}_\beta$ sarà contenuto in $\text{span}(T_\beta, B_\beta)$.

Inoltre, derivando $N_\beta(s) \cdot T_\beta(s) = 0$, otteniamo:

$$\dot{N}_\beta(s) \cdot T_\beta(s) = -N_\beta(s) \cdot \dot{T}_\beta(s) = -\kappa_\beta(s).$$

Definizione 1.20 (Torsione).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora definiamo la **torsione** $\tau_\beta(s)$ come il coefficiente di $\dot{N}_\beta(s)$ in $B_\beta(s)$, ovverosia:

$$\tau_\beta(s) = \dot{N}_\beta(s) \cdot B_\beta(s).$$

Proposizione 1.21 (Seconda equazione di Frenet).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora vale la seguente equazione:

$$\dot{N}_\beta(s) = -\kappa_\beta(s) T_\beta(s) + \tau_\beta(s) B_\beta(s). \quad (\text{F2})$$

Proposizione 1.22 (Terza equazione di Frenet).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora vale la seguente equazione:

$$\dot{B}_\beta(s) = -\tau_\beta(s) N_\beta(s), \quad (\text{F3})$$

e quindi $\tau_\beta(s) = -\dot{B}_\beta(s) \cdot N_\beta(s)$.

Osservazione 1.23.

Dal momento che $B_\beta = T_\beta \times N_\beta$, derivando B_β otteniamo:

$$\dot{B}_\beta = \dot{T}_\beta \times N_\beta + T_\beta \times \dot{N}_\beta,$$

dal quale, applicando le prime due equazioni di Frenet, ricaviamo (F3).

Osservazione 1.24.

In termini matriciali, le tre equazioni di Frenet possono scriversi in modo più compatto come:

$$\begin{pmatrix} \dot{T} \\ \dot{N} \\ \dot{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

1.3.4 Compatibilità di curvatura, torsione e triedro tra le riparametrizzazioni p.l.a. di una stessa curva

Proposizione 1.25.

Sia $\gamma : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ una riparametrizzazione p.l.a. di una curva p.l.a. $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$. Allora le curvatures delle due curve coincidono nei punti delle tracce.

In altre parole, se $f : J \rightarrow I$ è il diffeomorfismo per cui $\gamma = \beta \circ f$, allora:

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_\beta(f(s)).$$

Inoltre, se β è di Frenet, anche γ è di Frenet, e se f preserva l'orientazione, allora i triedri di Frenet e la torsione coincidono nei punti delle tracce, ossia:

$$T_\gamma(s) = T_\beta(f(s)), \quad N_\gamma(s) = N_\beta(f(s)),$$

$$B_\gamma(s) = B_\beta(f(s)), \quad \tau_\gamma(s) = \tau_\beta(f(s)).$$

Qualora f non preservasse l'orientazione, le quantità sopracitate di γ coincidono con quelle di β nei punti, ma sono cambiate di segno (eccetto per la normale N_γ , che invece ha stesso verso).

1.4 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso generale)

1.4.1 Definizioni per passaggio al caso p.l.a.

Definizione 1.26 (Curva di Frenet).

Sia α una curva regolare. Allora si dice che α è una **curva di Frenet** se una sua qualsiasi riparametrizzazione p.l.a. è di Frenet.

Osservazione 1.27.

Per la Proposizione 1.25, se α è di Frenet, allora ogni sua riparametrizzazione p.l.a. è di Frenet.

Possiamo estendere questa idea anche per definire il triedro di Frenet e la torsione.

Definizione 1.28 (Versore tangente).

Sia α una curva regolare. Allora si definisce il **versore tangente** di α al tempo t come:

$$T_\alpha(t) = T_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo che preserva l'orientazione.

Osservazione 1.29.

Se t è un tempo in cui $\alpha'(t) \neq 0$, allora, per continuità, esiste un intorno di t in cui α è regolare (i.e., α è localmente regolare in t). Questo ci permette di definire la curvatura come segue:

Definizione 1.30 (Curvatura).

Sia α una curva regolare al tempo t . Allora si definisce la **curvatura** al tempo t come:

$$\kappa_\alpha(t) = \kappa_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione locale p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo.

Qualora α non fosse regolare in t (i.e., $\alpha'(t) = 0$), si pone $\kappa_\alpha(t) = 0$.

Proposizione 1.31.

Una curva α è regolare e di Frenet se e solo se $\kappa_\alpha(t) > 0$ per ogni t .

Definizione 1.32 (Versore normale).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **versore normale** di α al tempo t come:

$$N_\alpha(t) = N_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo.

Definizione 1.33 (Versore binormale).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **versore binormale** di α al tempo t come:

$$B_\alpha(t) = B_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo che preserva l'orientazione.

Definizione 1.34 (Torsione).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce la **torsione** di α al tempo t come:

$$\tau_\alpha(t) = \tau_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo che preserva l'orientazione.

Proposizione 1.35.

Valgono le equazioni di Frenet ($F1$, $F2$, $F3$) anche nel caso generale.

1.4.2 Formule per calcolare la curvatura, la torsione e il triedro di Frenet nel caso generale

Osservazione 1.36.

Se α è una curva regolare e $\alpha = \beta \circ f$, dove β è una sua riparametrizzazione p.l.a. e f è un diffeomorfismo, allora:

$$\alpha'(t) = \beta'(f(t))f'(t) = T_\alpha(t)f'(t), \quad (1.1)$$

da cui si ricava applicando $f'(t) = \|\alpha'(t)\|$ la seguente proposizione:

Proposizione 1.37 (Formula per il versore tangente).

Sia α una curva regolare. Allora vale:

$$T_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|},$$

ovverosia il versore tangente è dato dalla normalizzazione della derivata al tempo t .

Osservazione 1.38.

Derivando ulteriormente l'eq. (1.1), si ottiene:

$$\alpha''(t) = \dot{T}_\alpha(t) \|\alpha''(t)\|^2 + T_\alpha(t) f''(t). \quad (1.2)$$

Applicando $\alpha'(t) \times -$ all'eq. (1.2) e sfruttando che $\alpha' \parallel T_\alpha$ si ricava:

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \|\alpha''(t)\|^2 (\alpha'(t) \times \dot{T}_\alpha(t)), \quad (1.3)$$

dalla quale, usando che $\alpha'(t) \perp \dot{T}_\alpha$, e prendendo le norme, si ottiene la seguente proposizione:

Proposizione 1.39 (Formula per la curvatura).

Sia α una curva regolare. Allora vale:

$$\kappa_\alpha(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

Osservazione 1.40.

Assumendo che α sia di Frenet, applicando (F1) all'eq. (1.3), si ottiene:

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \kappa_\alpha(t) \|\alpha''(t)\|^3 (T_\alpha(t) \times N_\alpha(t)),$$

dalla quale equazione, usando che $B_\alpha(t) = T_\alpha(t) \times N_\alpha(t)$, si ottengono subito la seguente proposizione:

Proposizione 1.41 (Formula per il versore binormale).

Sia α una curva di Frenet. Allora vale:

$$B_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t) \times \alpha''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|},$$

ovverosia il versore binormale è dato dalla normalizzazione di $\alpha' \times \alpha''$ al tempo t .

Osservazione 1.42 (Formula per il versore normale).

Per calcolare $N_\alpha(t)$ si sfrutta la relazione:

$$N_\alpha(t) = B_\alpha(t) \times T_\alpha(t).$$

Osservazione 1.43.

Deriviamo per l'ultima volta l'eq. (1.2), e sostituendovi (F2), otteniamo:

$$\begin{aligned} \alpha'''(t) &= (f'''(t) - \kappa_\alpha(t) f'(t)^3) \underline{T}_\alpha(t) \\ &+ (\kappa_\alpha'(t) f'(t)^3 + 3\kappa_\alpha(t) f'(t) f''(t)) \underline{N}_\alpha(t) \\ &+ \kappa_\alpha(t) \tau_\alpha(t) f'(t)^3 \underline{B}_\alpha(t). \end{aligned} \quad (1.4)$$

Applicando $(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \cdot -$ all'eq. (1.4), e usando che $\alpha'(t) \times \alpha''(t)$ è ortogonale a T_α , N_α , ma parallelo a B_α , ricaviamo la seguente proposizione:

Proposizione 1.44 (Formula per la torsione).

Sia α una curva di Frenet. Allora vale:

$$\tau_\alpha(t) = \frac{(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \cdot \alpha'''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}.$$

1.5 Proprietà di curvatura e torsione

1.5.1 Torsione e piano osculatore

La torsione rappresenta “quanto una curva è distante dall'essere un piano”. Più $\tau_\alpha(t)$ si avvicina a 0 e più la curva α in 0 è localmente simile a un piano, in particolare il piano osculatore:

Definizione 1.45 (Piano osculatore).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **piano osculatore** $\Pi_\alpha(t)$ al tempo t di α come il seguente piano affine:

$$\Pi_\alpha(t) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha(t) + \text{span}(T_\alpha(t), N_\alpha(t)).$$

L'intuizione presentata precedentemente è formalizzata dal seguente risultato:

Proposizione 1.46.

Sia α una curva di Frenet con $\tau_\alpha \equiv 0$. Allora $\Pi_\alpha(t)$ è costante e la traccia di α è contenuta in Π_α .

1.5.2 Raggio di curvatura, rette affini e cerchio osculatore

La curvatura rappresenta “quanto una curva è distante dall'essere una retta”. Più $\kappa_\alpha(t)$ si avvicina a 0 e più la curva α in 0 è localmente simile a una retta.

I due seguenti risultati formalizzano proprio questa intuizione.

Proposizione 1.47.

Sia α una curva regolare con $\kappa_\alpha \equiv 0$. Allora α è contenuta in una retta affine. Viceversa, una retta affine si parametrizza con una curva avente curvatura nulla.

Definizione 1.48 (Raggio di curvatura).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **raggio di curvatura** $R_\alpha(t)$ al tempo t di α come:

$$R_\alpha(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\kappa_\alpha(t)}.$$

Definizione 1.49 (Cerchio osculatore).

Sia α una curva di Frenet. Si definisce il **cerchio osculatore** $\mathcal{C}_\alpha(t)$ al tempo t di α come il cerchio di raggio $R_\alpha(t)$ e centro $\alpha(t) + R_\alpha(t) N_\alpha(t)$ contenuto nel piano osculatore $\Pi_\alpha(t)$.

Proposizione 1.50 (Il raggio di curvatura è il raggio del cerchio che meglio approssima α in un punto).

Sia α una curva p.l.a. di Frenet. Si ponga:

$$f_{P,R}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \|\alpha(t) - P\|^2 - R^2.$$

Consideriamo i cerchi di raggio P e R nel piano $\Pi_\alpha(t_0)$, denotati con $\mathcal{C}(P, R)$. Si pongano le seguenti condizioni:

- $f_{P,R}(t_0) = 0$, ovverosia il cerchio $\mathcal{C}(P, R)$ passa per $\alpha(t_0)$;

- $f'_{P,R}(t_0) = f''_{P,R}(t_0) = 0$, *ovverosia il cerchio $\mathcal{C}(P, R)$ approssima α in t_0 fino al secondo ordine.*

Allora l'unico cerchio $\mathcal{C}(P, R)$ soddisfacente le sopracitate condizioni è il cerchio osculatore $\mathcal{C}_\alpha(t_0)$ al tempo t_0 di α .

1.5.3 Teorema fondamentale della teoria delle curve

La curvatura e la torsione delinearono essenzialmente un'unica curva:

Teorema 1.51 (fondamentale della teoria delle curve).

Due curve p.l.a. di Frenet $\alpha, \hat{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ hanno curvatura e torsione coincidente se e solo se la traccia di una curva è ottenibile dall'altra tramite movimento rigido dello spazio (i.e., isometria con parte lineare in $\text{SO}(3)$).

Parte 2

Teoria delle superfici

Qualora non specificato, assumeremo l'utilizzo di funzioni di classe C^∞ .

Se $\underline{x}$ è una parametrizzazione regolare o una funzione con dominio un sottinsieme di $\mathbb{R}^2$, ammettiamo l'abuso di notazione $\underline{x}(P)$ per sottintendere $\underline{x}(\underline{y}^{-1}(P))$, dove $\underline{y}$ è una parametrizzazione regolare di P sulla superficie studiata.

2.1 Definizioni preliminari

2.1.1 Parametrizzazioni regolari

Definizione 2.1 (Parametrizzazione regolare).

Si dice **parametrizzazione regolare** una mappa $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ con U aperto di $\mathbb{R}^2$ tale che:

- $\underline{x}$ è iniettiva;
- $\underline{x}_u \times \underline{x}_v \neq 0$ per ogni $(u, v) \in U$ (**regolarità**);
- $\underline{x}^{-1}$ è continua.

Osservazione 2.2.

Osserviamo che $J\underline{x} = [\underline{x}_u \ \underline{x}_v]$. Allora richiedere la regolarità è equivalente a richiedere che $\text{rk}(J\underline{x})$ sia sempre massimo, ovvero:

$$\text{rk}(J\underline{x}) = 2.$$

Proposizione 2.3.

Ogni parametrizzazione regolare è un diffeomorfismo C^∞ .

2.1.2 Superficie

Definizione 2.4 (Superficie).

Una **superficie** è un sottinsieme Σ di $\mathbb{R}^3$ tale per cui ogni punto P di Σ ammette una parametrizzazione regolare $\underline{x}_P$ la cui immagine sia contenuta in Σ e che sia intorno di P in Σ . Ci riferiremo a $\underline{x}_P$ come a una **parametrizzazione regolare per P** .

Osservazione 2.5.

Chiaramente, se $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ è una parametrizzazione regolare, allora $\underline{x}(U)$ è una superficie.

Proposizione 2.6.

Σ è una superficie se e solo se ogni suo punto ammette una parametrizzazione regolare della forma $\underline{x} : B_\varepsilon(0) \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \Sigma$.

Proposizione 2.7.

Se Σ è una superficie, una funzione $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^n$ è continua se e solo se $f \circ \underline{x}$ è una funzione continua per ogni parametrizzazione regolare $\underline{x}$ di un punto di Σ .

2.2 Classi fondamentali di superfici

2.2.1 Superfici di rotazione

Definizione 2.8 (Superficie di rotazione).

Sia $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizzata della forma $(a(t), 0, b(t))$ tale che α è regolare e omeomorfismo locale. Si definisce allora la **superficie di rotazione** (intorno all'asse z) di α come l'immagine della seguente parametrizzazione canonica:

$$\underline{x}(u, v) = (a(u) \cos(v), a(u) \sin(v), b(u)).$$

Definizione 2.9 (Paralleli e meridiani).

Sia Σ una superficie di rotazione con parametrizzazione canonica $\underline{x}$. Allora l'immagine della curva $\alpha_{u_0}(t) = \underline{x}(u_0, t)$ è detta **parallelo**, mentre quella della curva $\gamma_{v_0}(t) = \underline{x}(t, v_0)$ è detta **meridiano**.

I paralleli sono dunque le intersezioni della superficie con i piani della forma $\{z = k\}$, mentre i meridiani lo sono rispetto ai piani della forma $\{ax + by = 0\}$.

Proposizione 2.10.

Una superficie di rotazione è effettivamente una superficie, poiché la sua parametrizzazione canonica è regolare.

2.2.2 Grafici, valori regolari e superfici di livello

Proposizione 2.11 (Il grafico di una funzione C^∞ a valori reali con dominio $U \subseteq \mathbb{R}^2$ è una superficie).

Il grafico Γ_f di una funzione $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ con $U \subseteq \mathbb{R}^2$ è parametrizzato come $\underline{x}(u, v) = (u, v, f(u, v))$, ed è dunque una superficie.

Definizione 2.12.

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^2$ una funzione liscia. Allora si dice che $a \in f(A)$ è un **valore regolare** per f se:

$$\nabla f(p) \neq 0, \quad \forall p \in f^{-1}(a).$$

Proposizione 2.13.

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^3$ una funzione liscia. Allora, se a è un valore regolare per f , $f^{-1}(a)$ è una superficie ed è detta **superficie di livello** a rispetto a f .

2.3 Piano tangente e orientabilità

2.3.1 Piano tangente e compatibilità tra parametrizzazioni regolari diverse

Definizione 2.14 (Funzione di transizione).

Siano $\underline{x}, \underline{y} : U, U' \rightarrow \mathbb{R}^3$ due parametrizzazioni regolari per P su una superficie Σ aventi stessa immagine. Si definisce allora la **funzione di transizione** $f_{\underline{x}, \underline{y}} : U \rightarrow U'$ da $\underline{x}$ a $\underline{y}$ come:

$$f_{\underline{x}, \underline{y}} \stackrel{\text{def}}{=} \underline{y}^{-1} \circ \underline{x},$$

in modo tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} & \Sigma & \\ \underline{x} \nearrow & & \nwarrow \underline{y} \\ U & \xrightarrow{f_{\underline{x}, \underline{y}}} & U' \end{array}$$

Proposizione 2.15.

Una funzione di transizione $f_{\underline{x}, \underline{y}}$ è un diffeomorfismo C^∞ .

Proposizione 2.16.

Siano $\underline{x}$ e $\underline{y}$ due parametrizzazioni regolari per P su una superficie Σ . Allora vale:

$$\text{span}(\underline{x}_u(P), \underline{x}_v(P)) = \text{span}(\underline{y}_u(P), \underline{y}_v(P)).$$

Definizione 2.17 (Piano tangente).

Sia Σ una superficie. Allora, se P è un punto di Σ , si definisce il **piano tangente** $T_P \Sigma$ di P rispetto a Σ come:

$$T_P \Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \text{span}(\underline{x}_u(P), \underline{x}_v(P)),$$

dove $\underline{x}$ è una qualsiasi parametrizzazione regolare di P .

2.3.2 Versori normali e orientabilità

Definizione 2.18 (Versore normale su $\underline{x}$).

Sia $\underline{x}$ una parametrizzazione regolare di un punto P su una superficie Σ . Definiamo il **versore normale** $n_{\underline{x}}(P)$ come:

$$n_{\underline{x}}(P) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\underline{x}_u \times \underline{x}_v}{\|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\|}.$$

Proposizione 2.19.

Due parametrizzazioni regolari $\underline{x}, \underline{y} : U, U' \rightarrow \Sigma$ con stessa immagine hanno stessa normale in ogni punto se e solo se la funzione di transizione ha in ogni punto jacobiano di determinante positivo.

Definizione 2.20 (Parametrizzazioni regolari compatibili).

Due parametrizzazioni regolari $\underline{x}, \underline{y} : U, U' \rightarrow \Sigma$ si dicono **compatibili** se l'intersezione delle immagini è vuota o se hanno stessa normale sull'intersezione delle immagini.

Definizione 2.21 (Superficie orientabile).

Una superficie Σ si dice **orientabile** se è ricoperta da parametrizzazioni regolari a due a due compatibili.

Proposizione 2.22.

Una superficie Σ è orientabile se e solo se esiste una funzione continua $\underline{n} : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale per cui $\underline{n}(P)$ sia unitario e perpendicolare a $T_P \Sigma$ per ogni punto P di Σ .

Corollario 2.23.

Ogni superficie Σ di livello ℓ rispetto a f , per f liscia e ℓ regolare, è orientabile.

⚠ Attenzione. Ogni superficie è localmente orientabile!

È sufficiente prendere per ogni punto come ricoprimento la sua stessa parametrizzazione regolare.

Parte 3

Curve su superfici

3.1 Piano tangente e derivata direzionale

3.1.1 Coordinate di una curva rispetto a una parametrizzazione regolare

Proposizione 3.1.

Sia $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrizzazione regolare e sia $\alpha : I \rightarrow \underline{x}(U)$ una curva. Allora α si scrive come:

$$\alpha(t) = \underline{x}(u(t), v(t)),$$

con $u(t), v(t) : I \rightarrow U$ funzioni di classe C^∞ .

3.1.2 Relazione tra il piano tangente e le velocità delle curve

Proposizione 3.2 (Il piano tangente è l'insieme delle velocità delle curve sulla superficie considerata).

Sia Σ una superficie. Allora vale:

$$T_P \Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha'(P) \mid \alpha : I \rightarrow \Sigma \text{ curva con } P \in \alpha(I)\}.$$

3.1.3 Funzioni lisce sulla superficie e derivata direzionale

Definizione 3.3 (Funzioni C^∞ sulla superficie).

Sia Σ una superficie. Una funzione $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice di classe C^∞ se per ogni parametrizzazione regolare $\underline{x}$ di ogni punto $P \in \Sigma$, $f \circ \underline{x}$ è di classe C^∞ .

Proposizione 3.4.

Sia Σ una superficie. Sia $P \in \Sigma$ e venga dato $\xi \in T_P \Sigma$. Sia data una funzione $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^n$. Se α, β sono due curve su Σ passanti per P al tempo 0 con $\alpha'(0) = \beta'(0) = \xi$, allora:

$$(f \circ \alpha)'(0) = (f \circ \beta)'(0).$$

Definizione 3.5 (Derivata direzionale).

Sia Σ una superficie. Sia $P \in \Sigma$ e venga dato $\xi \in T_P \Sigma$. Allora, data una funzione $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^n$, la derivata direzionale $D_\xi f(P)$ è definita come:

$$D_\xi f(P) \stackrel{\text{def}}{=} (f \circ \alpha)'(0),$$

dove α è una qualsiasi curva su Σ passante per P al tempo 0 con $\alpha'(0) = \xi$.

3.2 Operatore forma, I e II forma fondamentale

3.2.1 Operatore forma e prime proprietà

Proposizione 3.6.

Sia $\underline{x}$ una parametrizzazione regolare di un punto P su Σ . Allora $D_\xi \underline{n}(P) \in T_P \Sigma$, dove $\underline{n}$ è la normale indotta da $\underline{x}$ localmente.

Definizione 3.7 (Operatore forma).

Data una $\underline{x}$ una parametrizzazione regolare di un punto P su Σ , si definisce **operatore forma** l'endomorfismo $S_P(\xi) : T_P \Sigma \rightarrow T_P \Sigma$ tale per cui:

$$S_P(\xi) \stackrel{\text{def}}{=} -D_\xi \underline{n}(P).$$

Osservazione 3.8.

Osserviamo che l'operatore forma è “essenzialmente unico”, dal momento che, al variare delle parametrizzazioni, può solo cambiare segno (quello della normale). Tutte le proprietà che ci interessano sono invarianti per cambio di segno, e quindi la scrittura S_P è “ben definita”.

Lemma 3.9.

Sia P un punto su una superficie Σ . Sia $\underline{x}$ una parametrizzazione di P . Allora per $\{i, j\} \subseteq \{u, v\}$ vale:

$$S_P(\underline{x}_i) \cdot \underline{x}_j(P) = \underline{n}(P) \cdot \underline{x}_{ij}(P).$$

Proposizione 3.10 (L'operatore forma è autoaggiunto).

Sia P un punto su una superficie Σ . Allora l'operatore forma S_P è autoaggiunto.

3.2.2 I e II forma fondamentale

Definizione 3.11 (I forma fondamentale).

Sia Σ una superficie. Si definisce **I forma fondamentale** di Σ in P il prodotto scalare $I_P : T_P \Sigma \times T_P \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ definito come:

$$I_P(v, w) \stackrel{\text{def}}{=} v \cdot w,$$

ovverosia è il prodotto canonico di $\mathbb{R}^3$ ristretto a $T_P \Sigma$.

Definizione 3.12 (II forma fondamentale).

Sia Σ una superficie. Si definisce **II forma fondamentale** di Σ in P il prodotto scalare $\Pi_P : T_P\Sigma \times T_P\Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ definito come:

$$\Pi_P(v, w) \stackrel{\text{def}}{=} I_P(S_P(v), w) = S_P(v) \cdot w.$$

Osservazione 3.13.

Osserviamo che la II forma fondamentale è ben definita dal momento che S_P è autoaggiunto per la Proposizione 3.10

Osservazione 3.14.

Scelta una parametrizzazione $\underline{x}$ di P , le due forme fondamentali e l'operatore forma si rappresentano canonicamente come matrici 2×2 nella base $\{\underline{x}_u, \underline{x}_v\}$.

Definizione 3.15 (I forma fondamentale matriciale).

Scelta una parametrizzazione $\underline{x}$ di P e data la rappresentazione matriciale di I_P rispetto a $\underline{x}$, definiamo E , F e G (relativi a P) di modo che:

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_u & \underline{x}_u \cdot \underline{x}_v \\ \underline{x}_u \cdot \underline{x}_v & \underline{x}_v \cdot \underline{x}_v \end{pmatrix}.$$

Definizione 3.16 (II forma fondamentale matriciale).

Scelta una parametrizzazione $\underline{x}$ di P e data la rappresentazione matriciale di Π_P rispetto a $\underline{x}$, definiamo ℓ , m , n (relativi a P) di modo che:

$$\begin{pmatrix} \ell & m \\ m & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_P(\underline{x}_u) \cdot \underline{x}_u & S_P(\underline{x}_u) \cdot \underline{x}_v \\ S_P(\underline{x}_u) \cdot \underline{x}_v & S_P(\underline{x}_v) \cdot \underline{x}_v \end{pmatrix}.$$

Proposizione 3.17 (Formula per ℓ , m e n).

Gli elementi della rappresentazione matriciale di Π_P rispetto a $\underline{x}$ si calcolano come segue:

$$\ell = \underline{n} \cdot \underline{x}_{uu}, \quad m = \underline{n} \cdot \underline{x}_{uv}, \quad n = \underline{n} \cdot \underline{x}_{vv},$$

dove $\underline{n}$ è la normale indotta da $\underline{x}$.

Proposizione 3.18.

Scelta una parametrizzazione $\underline{x}$ di P , le rappresentazioni matriciali di I_P , Π_P e S_P rispetto a $\underline{x}$ soddisfano la seguente relazione:

$$\Pi_P = I_P \cdot S_P.$$

In particolare vale:

$$\det(S_P) = \frac{\det(\Pi_P)}{\det(I_P)} = \frac{\ell n - m^2}{EF - G^2}.$$

3.2.3 Interpretazione geometrica della II forma fondamentale e curvatura normale

Proposizione 3.19.

Sia π un piano in $\mathbb{R}^3$ passante per un punto p di una superficie Σ . Se $\pi \neq P + T_P\Sigma$, allora $\pi \cap \Sigma$ è localmente parametrizzato come una curva regolare intorno a P .

Osservazione 3.20.

Se π è un piano con $\pi \neq P + T_P\Sigma$, allora la curva che parametrizza localmente in P l'intersezione $\pi \cap \Sigma$ ha come versore tangente uno dei due possibili vettori unitari della giacitura di $\pi \cap (P + T_P\Sigma)$.

In particolare esiste una curva p.l.a. $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$ che parametrizza l'intersezione $\pi \cap \Sigma$ localmente in P con $\alpha(0) = P$ e $\alpha'(0) = w$, dove w è il versore sopracitato.

Per tale curva α vale $\underline{n}(\alpha(s)) \cdot \alpha'(s) = 0$, dove $\underline{n}$ è una normale (locale). Quindi, derivando:

$$S_w P \cdot w = \underline{n}(P) \cdot \dot{T}_\alpha(0),$$

e quindi la quantità $\underline{n}(P) \cdot \dot{T}_\alpha(0)$ non dipende da α .

Scegliendo la normale di π in $T_P\Sigma$, $\dot{T}_\alpha(0)$ è parallelo a $\underline{n}(P)$. Ora possono esservi tre casi:

1. Se $\dot{T}_\alpha(0)$ è nullo, allora

$$S_w P \cdot w = \kappa_\alpha(P) = 0.$$

2. Se $\dot{T}_\alpha(0)$ è parallelo positivamente a $\underline{n}(P)$, allora

$$S_w P \cdot w = \kappa_\alpha(P).$$

3. Se $\dot{T}_\alpha(0)$ è parallelo negativamente a $\underline{n}(P)$, allora:

$$S_w P \cdot w = -\kappa_\alpha(P).$$

Queste osservazioni ci permettono di dare un'ottima interpretazione geometrica al prodotto $S_w P \cdot w$, come segue:

Definizione 3.21 (Curvatura normale).

Sia P un punto su una superficie Σ . Dato un vettore unitario $w \in T_P\Sigma$, si definisce la **curvatura normale** $\kappa_n(P, w)$ in P di direzione w come:

$$\kappa_n(P, w) \stackrel{\text{def}}{=} S_w P \cdot w,$$

che è quindi, a meno di segno, per l'osservazione precedente, la curvatura di una curva α passante per P e ottenuta come intersezione del piano tangente affine $P + T_P\Sigma$ e di un piano π ad esso ortogonale, in modo tale che la giacitura di $\pi \cap P + T_P\Sigma$ sia generata da w .

Data α su Σ , definiamo la sua curvatura normale κ_n in P come:

$$\kappa_{\alpha, n} \stackrel{\text{def}}{=} \kappa_n(P, T_\alpha(P)).$$

Osservazione 3.22.

È immediato osservare che le curvature normali sono "invarianti per rototraslazioni", ovvero sono le stesse nei punti e nei vettori associati.

3.2.4 Direzioni e curvature principali, formula di Eulero

Definizione 3.23 (Direzioni e curvature principali).

Sia P un punto su una superficie Σ . Gli autospazi dell'operatore forma S_P sono detti **direzioni principali** in P , mentre gli autovalori sono detti **curvature principali** in P , e sono usualmente denotati come κ_1 e κ_2 .

Osservazione 3.24.

Calcolare la curvatura normale $\kappa_n(P, v) = S_P v \cdot v$ su un S_P -autovettore unitario v restituisce la curvatura principale ad esso relativo.

Osservazione 3.25.

Poiché S_P è autoaggiunto, S_P è ortogonalmente diagonalizzabile, ovvero esiste una base ortonormale di $T_P \Sigma$ composta da S_P -autovettori.

Osserviamo inoltre che le curvature principali in P sono distinte se e solo se S_P non è un multiplo dell'identità.

Proposizione 3.26 (Formula di Eulero).

Sia P un punto su una superficie Σ con S_P -autospazi distinti. Se $\{v_1, v_2\}$ è una base ortonormale di S_P -autovettori con v_1 relativo alla curvatura κ_1 e v_2 relativo a κ_2 , allora vale la **formula di Eulero**:

$$\kappa_n(P, w_\theta) = \cos(\theta)^2 \kappa_1 + \sin(\theta)^2 \kappa_2, \quad (\text{Eulero})$$

dove $w_\theta \stackrel{\text{def}}{=} \cos(\theta) \kappa_1 + \sin(\theta) \kappa_2$.

Proposizione 3.27.

Sia P un punto su una superficie Σ . Se $\kappa_1 \leq \kappa_2$ sono le due curvature principali di P (eventualmente coincidenti), allora tutte le curvature normali relative a P sono contenute in $[\kappa_1, \kappa_2]$.

3.2.5 Curvatura gaussiana, media e classificazione di superfici e punti

Definizione 3.28 (Curvatura gaussiana).

Sia P un punto su una superficie Σ . Si definisce allora la **curvatura gaussiana** $\kappa(P)$ nel punto P come il prodotto delle sue curvature principali, ovvero:

$$\kappa(P) \stackrel{\text{def}}{=} \kappa_1 \cdot \kappa_2 = \det(S_P).$$

Proposizione 3.29 (Formula per la curvatura gaussiana).

Sia P un punto su una superficie Σ . Vale allora la seguente formula:

$$\kappa(P) = \frac{\ell n - m}{EG - F^2}.$$

Proposizione 3.30 (Curvatura media).

Sia P un punto su una superficie Σ . Si definisce allora la **curvatura media** $H(p)$ nel punto P come la media delle sue curvature principali, ovvero:

$$H(P) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{1}{2} \text{tr}(S_P).$$

Osservazione 3.31.

La curvatura gaussiana rimane invariata cambiando la "normale locale" presa, mentre quella media può cambiare al massimo di segno. In particolare, che una delle due sia nulla è invariante per cambio di parametrizzazione locale.

Definizione 3.32 (Superfici piatte e minimi).

Sia P un punto su una superficie Σ . Una superficie si dice **piatta** se $K \equiv 0$ su tutta Σ , e **minima** se invece $H \equiv 0$.

Definizione 3.33 (Punti ellittici, iperbolici, parabolici e planari).

Sia P un punto su una superficie Σ . Allora P si dice:

- **ellittico**: se $\kappa(P) > 0$ (tutte le curvature normali sono concordi),
- **iperbolico**: se $\kappa(P) < 0$ (esistono curvature normali discordi),
- **parabolico**: se $\kappa(P) = 0$, ma $S_P \neq 0$ (tutte le curvature normali sono concordi, e ne esiste una nulla),
- **planare**: se $S_P = 0$ (tutte le curvature normali sono nulle).

Proposizione 3.34.

Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie compatta non vuota. Allora Σ ammette un punto ellittico.

Proposizione 3.35.

Sia P un punto su una superficie Σ .

Se P è un punto ellittico, allora esiste un intorno di P su Σ contenuto interamente in uno dei due semispazi indotti dal taglio di $\mathbb{R}^3$ tramite $T_P \Sigma$.

Se P è iperbolico, allora un tale intorno invece non può esistere.

3.3 Superfici localmente isometriche e Theorema egregium

3.3.1 Conservazione delle lunghezze su superfici localmente isometriche

Proposizione 3.36.

Data una parametrizzazione $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$, si ha $\ell(\bar{\alpha}) = \ell(\underline{x} \circ \bar{\alpha})$ per ogni curva $\bar{\alpha} : [a, b] \rightarrow U$ se e solo se $I_P = I_2$ per ogni punto P in $\underline{x}(U)$.

In altre parole, $\underline{x}$ preserva le lunghezze delle curve se e solo se $E \equiv G \equiv 1$ e $F \equiv 0$.

Definizione 3.37 (Isometria locale).

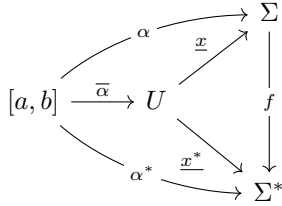
Una parametrizzazione regolare $\underline{x}$ si dice **isometria locale** se su tutti i punti di $\underline{x}(U)$ si ha $E \equiv G \equiv 1$ e $F \equiv 0$ tramite $\underline{x}$.

Definizione 3.38 (Superfici localmente isometriche).

Siano Σ e Σ^* due superfici di $\mathbb{R}^3$. Siano $P \in \Sigma$ e $P^* \in \Sigma^*$. Si dice che Σ e Σ^* sono **localmente isometriche** intorno a P e P^* se esistono $\underline{x} : U \rightarrow \Sigma$ parametrizzazione di P , e $\underline{x}^* : U \rightarrow \Sigma^*$ parametrizzazione di P^* con $E \equiv E^*$, $F \equiv F^*$ e $G \equiv G^*$ su U .

Osservazione 3.39.

Passare da un intorno di una superficie a un intorno di una superficie ad essa localmente isometrica conserva le lunghezze.



Se α è una curva su Σ , allora si può fattorizzare come $\underline{x} \circ \bar{\alpha}$ con $\bar{\alpha}(t) = (u(t), v(t))$ (vd. Proposizione 3.1); analogamente si fattorizza la curva ottenuta sulla superficie Σ^* come $\alpha^* \stackrel{\text{def}}{=} \underline{x}^* \circ \bar{\alpha}$.

La tesi è equivalente a mostrare che $f \stackrel{\text{def}}{=} \underline{x}^* \circ \underline{x}$ conserva le velocità delle curve. Ma questo è vero, infatti:

$$\|\alpha'(t)\|^2 = \bar{\alpha}'(t)^\top I_P \bar{\alpha}'(t) = \bar{\alpha}'(t)^\top I_P^* \bar{\alpha}'(t) = \|(\alpha^*)'(t)\|^2,$$

e $I_P = I_P^*$.

Osservazione 3.40.

Una superficie Σ^* ottenuta come rototraslazione o riflessione di una superficie Σ è localmente isometrica a Σ nei punti associati.

3.3.2 Theorema egregium, simboli di Christoffel e conseguenze

Osservazione 3.41.

Osserviamo che, se $\underline{x}$ è una parametrizzazione regolare, allora $\{x_u, x_v, \underline{n}\}$ – dove $\underline{n}$ è la normale indotta da $\underline{x}$ – è una base di $\mathbb{R}^3$ in ogni punto. Pertanto anche $\underline{x}_{uu}$, $\underline{x}_{uv}$ e $\underline{x}_{vv}$ dovranno scriversi in questa base.

Definizione 3.42 (Simbolo di Christoffel).

Sia $\underline{x}$ una parametrizzazione regolare. Si indica con il **simbolo di Christoffel** Γ_{ij}^k il coefficiente di $\underline{x}_k$ del vettore $\underline{x}_{ij}$, dove $\{i, j, k\} \subseteq \{u, v\}$.

Osservazione 3.43.

Si osserva subito che vale la seguente formula:

$$\begin{pmatrix} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_{ij} \\ \underline{x}_v \cdot \underline{x}_{ij} \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^u \\ \Gamma_{ij}^v \end{pmatrix},$$

dove I è la I forma fondamentale in forma matriciale.

Teorema 3.44 (Theorema egregium di Gauss).

Sia Σ una superficie di $\mathbb{R}^3$. Allora la sua curvatura gaussiana κ è localmente esprimibile in funzione di E , F , G e le loro derivate.

Corollario 3.45.

Due superfici localmente isometriche hanno stessa curvatura gaussiana nei punti associati.

Corollario 3.46.

Un piano e la sfera non sono localmente isometrici.

3.4 Trasporto parallelo e campi vettoriali

3.4.1 Campi vettoriali e derivata covariante

Definizione 3.47 (Campo vettoriale (tangente)).

Sia Σ una superficie. Un **campo vettoriale** (tangente) su Σ è una mappa liscia $X : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale per cui $X(P) \in T_P \Sigma$ per ogni $P \in \Sigma$.

Definizione 3.48 (Derivata covariante).

Sia X un campo vettoriale di Σ . Si definisce allora la sua **derivata covariante** in direzione v su un punto P come:

$$\nabla_v X(P) \stackrel{\text{def}}{=} (D_v X(P))^\top \stackrel{\text{def}}{=} \pi_{T_P \Sigma}(D_v X(P)).$$

Osservazione 3.49.

In realtà, per definire la derivata covariante di X in direzione v è sufficiente che X sia definita lungo una curva α passante per P con velocità v .

3.4.2 Campi paralleli lungo una curva e proprietà del trasporto parallelo

Definizione 3.50 (Campo parallelo).

Un campo vettoriale (tangente) X su Σ si dice **parallelo lungo una curva** $\alpha : I \rightarrow \Sigma$ se:

$$\nabla_{\alpha'(t)} X(\alpha(t)) = 0, \quad \forall t \in I.$$

Osservazione 3.51.

Sia X un campo vettoriale e sia α una curva su Σ . Poiché X è una mappa liscia sulla superficie Σ , $X \circ \alpha$ si scrive come:

$$X(\alpha(t)) = a(t)\underline{x}_u(\alpha(t)) + b(t)\underline{x}_v(\alpha(t)).$$

Dunque, usando la definizione di campo parallelo, X è parallelo lungo α se e solo se soddisfa il seguente sistema, detto **sistema delle equazioni del trasporto parallelo**:

$$(TP): \begin{cases} a' + a(\Gamma_{uu}^u u' + \Gamma_{uv}^u v') + b(\Gamma_{vu}^u v' + \Gamma_{uv}^u u') = 0, \\ b' + a(\Gamma_{uu}^v u' + \Gamma_{uv}^v v') + b(\Gamma_{vu}^v v' + \Gamma_{uv}^v u') = 0, \end{cases}$$

dove $\alpha(t) = (u(t), v(t))$.

Proposizione 3.52 (Esistenza e unicità del trasporto parallelo).

Sia $\alpha : [0, 1] \rightarrow \Sigma$ una curva su una superficie Σ . Sia X_0 un vettore di $T_{\alpha(0)} \Sigma$. Allora esiste un unico campo vettoriale X parallelo lungo α tale per cui $X(\alpha(0)) = X_0$.

Definizione 3.53.

L'immagine in $\alpha(1)$ del campo X ottenuto dalla proposizione precedente per estensione parallela da un vettore $X_0 \in T_{\alpha(0)} \Sigma$ si dice ottenuta per **trasporto parallelo** sulla curva α .

Osservazione 3.54.

Dal momento che il sistema delle equazioni del trasporto parallelo è lineare e omogeneo, combinazioni lineari di soluzioni sono soluzioni, e quindi l'operazione di trasporto parallelo è lineare.

Proposizione 3.55 (Il trasporto parallelo conserva le distanze).

L'operazione di trasporto parallelo conserva il prodotto scalare dei vettori, e quindi anche le distanze. Inoltre, manda basi di un piano tangente all'altro mantenendone l'orientazione.

3.5 Geodetiche

3.5.1 Relazione tra geodetiche e trasporto parallelo

Definizione 3.56.

Una curva α su una superficie Σ si dice **geodetica** se il campo α' è parallelo lungo α , ovvero se:

$$\nabla_{\alpha'} \alpha' = (\alpha'')^\top = 0.$$

Osservazione 3.57.

Per le geodetiche è necessario specializzare correttamente le equazioni del trasporto parallelo. Ponendo $\alpha(t) = \underline{x}(u(t), v(t))$, otteniamo:

$$(\text{Geo}): \begin{cases} u'' + \Gamma_{uu}^u (u')^2 + 2\Gamma_{uv}^u u'v' + \Gamma_{vv}^u (v')^2 = 0, \\ v'' + \Gamma_{uu}^v (u')^2 + 2\Gamma_{uv}^v u'v' + \Gamma_{vv}^v (v')^2 = 0, \end{cases}$$

Proposizione 3.58.

Sia α una geodetica su Σ . Allora $\|\alpha'\|$ è costante.

3.5.2 Mappa esponenziale, coordinate normali e intorno normale

Proposizione 3.59.

Sia Σ una superficie e q un suo punto. Allora per ogni $v \in T_q \Sigma$ esiste $\varepsilon > 0$ e un'unica geodetica $\gamma_v : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$ tale per cui $\gamma_v(0) = q$ e $\gamma'_v(0) = v$.

Osservazione 3.60.

Possiamo in realtà assumere che $\gamma_v(t)$ sia definita su $[0, 1]$ senza alcuna perdita di generalità. Infatti, se $\gamma_v(t)$ è definita su $(-\varepsilon, \varepsilon)$, la curva $\gamma_v(st)$ è ben definita per $t \in [0, 1]$, dove $s \in (0, \varepsilon)$. Per unicità di $\gamma_{sv}(t)$, dal momento che $\gamma_v(st)$ ne rispetta le condizioni iniziali, si ha $\gamma_v(st) = \gamma_{sv}(t)$.

Osservazione 3.61.

Per compattezza di $\{v \in T_P \Sigma \mid \|v\| = 1\}$, esiste un $\varepsilon_{\min}$ per il quale per ogni vettore v di norma $\|v\| < \varepsilon_{\min}$ possiamo considerare la geodetica $\gamma_v : [0, 1] \rightarrow \Sigma$.

Dal Teorema di dipendenza liscia dai dati iniziali è ben definita e liscia allora l'applicazione $v \mapsto \gamma_v(1)$, dove $\|v\| < \varepsilon_{\min}$.

Definizione 3.62 (Mappa esponenziale).

Sia P un punto su una superficie Σ e sia $\underline{x}$ una sua parametrizzazione. Sia:

$$U_P = \{v \in T_P \Sigma \mid \|v\| < \varepsilon_{\min}\},$$

dove $\varepsilon_{\min}$ è definito secondo l'Osservazione 3.61.

Si definisce allora la **mappa esponenziale** $\exp_P : U_P \rightarrow \underline{x}(U_P)$ come l'applicazione con la seguente proprietà:

$$\exp_P(v) = \gamma_v(1).$$

Definizione 3.63 (Intorno normale).

Sia P un punto su una superficie Σ e sia $\underline{x}$ una sua parametrizzazione. Si dice che l'immagine $N_P \stackrel{\text{def}}{=} \exp_P(U_P)$ è un **intorno normale** di P .

Osservazione 3.64.

Una volta ben definita la mappa esponenziale $\exp_P$, possiamo riparametrizzare Σ utilizzando $\exp_P$, definendo sul suo dominio naturale l'applicazione:

$$\underline{y}(u, v) = \exp_P(u\mathbf{e}_1 + v\mathbf{e}_2),$$

dove $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ è una base ortonormale di $T_P \Sigma$.

Questa mappa, detta indotta dalle **coordinate normali**, soddisfa alcune importanti proprietà:

- $\underline{y}(0, 0) = P$,
- $\underline{y}_u(0, 0) = \frac{d}{dt} \exp_P(t\mathbf{e}_1)|_{t=0} = \frac{d}{dt} \gamma_{t\mathbf{e}_1}(1)|_{t=0} = \frac{d}{dt} \gamma_{\mathbf{e}_1}(u)|_{t=0} = \mathbf{e}_1$,
- $\underline{y}_v(0, 0) = \dots = \mathbf{e}_2$.

3.5.3 Lemma di Gauss e minimizzazione locale delle distanze

Lemma 3.65 (Gauss, le geodetiche sono ortogonali ai cerchi indotti dalla mappa esponenziale).

Sia $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ una base ortonormale di $T_P \Sigma$. Sia ε lo stesso valore che definisce U_P . Sia $v_k : [0, 2\pi] \rightarrow U_P$ la curva definita come:

$$v_k(t) = k(\cos(t)\mathbf{e}_1 + \sin(t)\mathbf{e}_2), \quad k < \varepsilon.$$

Allora ogni geodetica γ_w è ortogonale a $\exp_P \circ v_k$ per $k < \varepsilon$ e $w \in U_P$.

Corollario 3.66 (Le geodetiche minimizzano localmente le distanze).

Sia $P' = \gamma_v(1)$ con $v \in U_P$ un punto distinto da P . Se $\alpha : [0, 1] \rightarrow N_P$ è una curva liscia con $\alpha(0) = P$ e $\alpha(1) = P'$, allora:

$$\ell(\alpha) \geq \ell(\gamma_v).$$

3.5.4 Relazione di Clairaut per le geodetiche sulle superfici di rotazione

Definizione 3.67 (Angolo di una curva con il parallelo).

Sia Σ una superficie di rotazione con parametrizzazione canonica $\underline{x}$. Data una curva γ su di essa, si definisce $\varphi(\gamma(t))$ come segue:

$$\varphi(\gamma(t)) \stackrel{\text{def}}{=} \theta(\gamma'(t), \underline{x}_v(\gamma(t))),$$

ovverosia $\varphi(\gamma(t))$ è l'**angolo tra la curva γ in $\gamma(t)$ e il parallelo a cui appartiene $\gamma(t)$** .

Definizione 3.68 (Raggio di una curva rispetto all'asse z). Sia Σ una superficie di rotazione. Sia data una curva γ su di essa. Si definisce allora il **raggio di γ rispetto all'asse di rotazione z** come la distanza di γ dall'asse z , ovvero sia:

$$r(\gamma(t)) \stackrel{\text{def}}{=} \|\pi_{xy}(\gamma(t))\|.$$

Proposizione 3.69 (Relazione di Clairaut).

Sia γ una geodetica su una superficie di rotazione Σ . Allora γ soddisfa la **relazione di Clairaut**:

$$r(\gamma(t)) \cdot \cos(\varphi(\gamma(t))) = \text{cost.} \quad (\text{Clairaut})$$

Inoltre una curva soddisfacente la relazione di Clairaut che non parametrizza un parallelo è una geodetica.

Osservazione 3.70.

Sono geodetiche anche le curve soddisfacenti (Clairaut) che parametrizzano paralleli, a patto che, se Σ è una rotazione sulla funzione f , valga $f' = 0$ sui punti della geodetica; ovvero sia, in un certo senso, sono geodetiche i “paralleli stazionari”.

3.5.5 Curvatura geodetica

Osservazione 3.71.

Sia α una curva di Frenet su una superficie Σ . Osserviamo che N_α è perpendicolare a T_α , e quindi dovrà scriversi in una qualche combinazione lineare della base ortonormale $\{\underline{n}, \underline{n} \times T_\alpha\}$ di $(T_\alpha)^\perp$, dove $\underline{n}$ è una normale (locale).

Sappiamo già dall'Osservazione 3.20 che $\dot{T}_\alpha \cdot \underline{n}$ è la curvatura normale $\kappa_{\alpha, n}$. Ha quindi senso definire il seguente oggetto matematico:

Definizione 3.72 (Curvatura geodetica).

Sia α una curva di Frenet su una superficie Σ . Si definisce la **curvatura geodetica** di α nel punto P come:

$$\kappa_{\alpha, g} = \dot{T}_\alpha(P) \cdot (\underline{n}(P) \times T_\alpha(P)),$$

dove $\underline{n}$ è una normale (locale) su Σ .

Osservazione 3.73.

Quindi N_α si scrive come:

$$N_\alpha = \kappa_{\alpha, n} \underline{n} + \kappa_{\alpha, g} (\underline{n} \times T_\alpha),$$

da cui si ricava immediatamente la seguente relazione:

$$\kappa_\alpha^2 = \kappa_{\alpha, n}^2 + \kappa_{\alpha, g}^2.$$

Proposizione 3.74 (In una geodetica curvatura normale e curvatura della curva coincidono).

Sia α una curva p.l.a. di Frenet su una superficie Σ . Allora α è una geodetica se e solo se:

$$\kappa_{\alpha, g} \equiv 0,$$

ovvero sia se e solo se:

$$\kappa_\alpha \equiv \kappa_{\alpha, n}.$$

3.6 Integrazione e teorema di Gauss-Bonnet

3.6.1 Prime definizioni

Definizione 3.75 (Curva chiusa).

Una curva (non necessariamente liscia) $\alpha : [a, b] \rightarrow \Sigma$ si dice **chiusa** se $\alpha(a) = \alpha(b)$.

Definizione 3.76 (Curva semplice).

Una curva (non necessariamente liscia) $\alpha : [a, b] \rightarrow \Sigma$ si dice **semplice** se $\alpha(t) = \alpha(t')$ può avvenire solo sugli estremi a, b , ovvero sia non è autointersecante.

Definizione 3.77 (Curva regolare a tratti).

Una curva (non necessariamente liscia) $\alpha : [a, b] \rightarrow \Sigma$ si dice **regolare a tratti** se esiste una partizione $a = t_0 < t_1 < \dots < t_\ell = b$ di $[a, b]$ tale per cui $\alpha|_{[t_i, t_{i+1}]}$ è regolare per ogni $i < \ell$.

3.6.2 Regione di una superficie e area

Definizione 3.78 (Regione).

Un sottinsieme R di una superficie Σ si dice **regione** se è un chiuso nella topologia di Σ , il cui bordo è traccia di una curva semplice, chiusa e regolare a tratti.

Osservazione 3.79.

Dal sistema trovato nella dimostrazione della Proposizione 2.16 segue $\underline{x}_s \times \underline{x}_t = \det(Jf_{\underline{x}, \underline{y}})(\underline{y}_u \times \underline{y}_v)$. Da ciò segue facilmente tramite un cambio di variabili che:

$$\iint_{\underline{x}^{-1}(R)} \|\underline{x}_s \times \underline{x}_t\| ds dt = \iint_{\underline{y}^{-1}(R)} \|\underline{y}_u \times \underline{y}_v\| du dv.$$

Definizione 3.80 (Area di una regione).

Sia R una regione di Σ contenuta dentro l'immagine di una parametrizzazione $\underline{x}$. Si definisce allora la sua **area** come:

$$A(R) \stackrel{\text{def}}{=} \iint_{\underline{x}^{-1}(R)} \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| du dv,$$

che, per l'Osservazione 3.79, è invariante al cambio di parametrizzazione.

Proposizione 3.81 (Formula per $\|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\|$).

Per ogni coppia di vettori v, w vale la seguente relazione:

$$\|v \times w\|^2 + \|v \cdot w\|^2 = \|v\|^2 \|w\|^2.$$

Applicando questa identità a $\underline{x}_u$ e $\underline{x}_v$, si ottiene la seguente formula (relativa a $\underline{x}$):

$$\|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| = \sqrt{EG - F^2}.$$

3.6.3 Integrazione rispetto a una regione

Definizione 3.82 (Integrazione rispetto all'area).

Se $\varphi : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione liscia, si definisce il suo integrale rispetto a una regione R di Σ come segue:

$$\int_R \varphi dA \stackrel{\text{def}}{=} \iint_{\underline{x}^{-1}(R)} (\varphi \circ \underline{x}) \|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\| du dv.$$

Osservazione 3.83.

Ponendo $\varphi \equiv 1$, si ottiene:

$$\int_R dA = A(R).$$

3.6.4 Angoli esterni, teorema di Gauss-Bonnet locale e corollario

Definizione 3.84 (Angoli esterni).

Sia R una regione di una superficie Σ . Se α ne parametrizza il bordo, ed è regolare a tratti con tempi di non regolarità $t_1, t_2, \dots, t_n$ si definiscono gli **angoli esterni** di R come:

$$\varepsilon_i \stackrel{\text{def}}{=} \theta(\alpha'_+(t_i), \alpha'_-(t_{i+1})),$$

dove α_+ e α_- indicano rispettivamente la derivata sinistra e quella destra.

Teorema 3.85 (Gauss-Bonnet locale).

Sia $R \subseteq \mathcal{U}(U) \subseteq \Sigma$ una regione semplicemente connessa con angoli esterni $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$. Allora vale la seguente identità:

$$\int_{\partial R} \kappa_g ds + \int_R \kappa dA + \sum_{i=1}^n \varepsilon_i = 2\pi. \quad (\text{GBL})$$

Definizione 3.86 (Angoli interni).

Sia R una regione di una superficie Σ . Se α ne parametrizza il bordo, ed è regolare a tratti con tempi di non regolarità $t_1, t_2, \dots, t_n$ si definiscono gli **angoli interni** di R come:

$$\iota_i \stackrel{\text{def}}{=} \pi - \varepsilon_i,$$

dove α_+ e α_- indicano rispettivamente la derivata sinistra e quella destra.

Corollario 3.87.

Sia $T \subseteq \mathcal{U}(U) \subseteq \Sigma$ una triangolo su Σ , ovvero sia una regione con tre punti non regolari sul bordo, collegati tramite geodetiche. Allora vale:

$$\int_R \kappa dA = \iota_1 + \iota_2 + \iota_3 - \pi.$$

Corollario 3.88.

In un piano, la somma degli angoli interni di un triangolo è esattamente π . Sulla sfera, invece è strettamente maggiore di π . Su una sella è invece strettamente minore.

3.6.5 Superfici orientate con bordo e triangolarizzazione

Definizione 3.89 (Superficie orientata con bordo).

Si dice che Σ è una **superficie orientata con bordo** (eventualmente sconnesso) se:

$$\Sigma = \hat{\Sigma} \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n R_i \right),$$

dove $\hat{\Sigma}$ è una superficie orientata, compatta con $\partial \hat{\Sigma} = \emptyset$, e le R_i sono regioni di $\hat{\Sigma}$.

In tal caso si pone:

$$\partial \Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i=1}^n \partial R_i,$$

mentre i suoi angoli interni/esterni diventano quelli delle singoli regioni.

Definizione 3.90 (Triangolarizzazione).

Una **triangolarizzazione** di una superficie Σ è una famiglia $\{\Delta_\lambda\}_{\lambda=1}^n$ di insiemi tali per cui valgono le seguenti proprietà:

- $\Sigma = \bigcup_{\lambda=1}^n \Delta_\lambda$,
- Δ_λ è l'immagine di un triangolo euclideo tramite una parametrizzazione regolare compatibile con l'orientazione di Σ .
- Se $\lambda \neq \mu$, allora $\Delta_\lambda \cap \Delta_\mu$ può essere vuoto, un lato comune e un singolo vertice.
- Se Δ_λ e Δ_μ hanno in comune un lato, allora lo percorrono con orientazioni opposte.
- $\Delta_\lambda \cap \partial \Sigma$ può essere vuoto, un lato o un vertice.

3.6.6 Teorema di Radó e caratteristica di Eulero

Teorema 3.91 (Radó).

Ogni superficie orientata con bordo ammette una triangolarizzazione.

Definizione 3.92 (Caratteristica di Eulero).

Sia $\tau = \{\Delta_\lambda\}_{\lambda=1}^n$ una triangolarizzazione di una superficie orientata con bordo. Allora si definisce la sua **caratteristica di Eulero** come:

$$\chi(\Sigma) \stackrel{\text{def}}{=} V - L + T,$$

dove V è il numero di vertici di τ , L è il numero di lati e T è il numero di triangoli.

Fatto 3.93.

La caratteristica di Eulero non dipende dalla triangolarizzazione scelta.

3.6.7 Teorema di Gauss-Bonnet globale e classificazione delle superfici chiuse, orientabili e connesse

Teorema 3.94 (Gauss-Bonnet globale).

Sia Σ una superficie orientata con bordo con angoli esterni $\{\varepsilon_i\}_i$. Allora vale la seguente identità:

$$\int_{\partial \Sigma} \kappa_g ds + \int_{\Sigma} \kappa dA + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi \chi(\Sigma). \quad (\text{GBG})$$

Corollario 3.95.

Se Σ è una superficie orientata compatta con $\partial\Sigma = \emptyset$, allora:

$$\int_{\Sigma} \kappa \, dA = 2\pi\chi(\Sigma).$$

Definizione 3.96 (Superficie chiusa).

Una superficie Σ si dice **chiusa** se è compatta e $\partial\Sigma = \emptyset$.

Teorema 3.97 (classificazione delle superfici chiuse, orientabili e connesse).

A meno di omeomorfismo, le superfici chiuse, orientabili e connesse sono le superfici di genere, tali per cui $\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$.

Corollario 3.98.

Sia Σ una superficie chiusa e orientabile non omeomorfa alla sfera. Allora su Σ esistono sia punti ellittici, che iperbolici, che parabolici.

Parte 4

Varietà e teoria del grado

4.1 Varietà differenziabili e prime definizioni

4.1.1 Mappe C^∞ e diffeomorfismi

Definizione 4.1 (Mappe lisce tra due sottinsiemi).

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^k$, $Y \subseteq \mathbb{R}^\ell$ sottinsiemi qualsiasi. Allora una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice di **classe C^∞** (o *liscia*) se per ogni $x \in X$ esistono un aperto W_x e una funzione $F : W_x \rightarrow \mathbb{R}^\ell$, chiamata **estensione**, di classe C^∞ per cui:

$$F|_{W_x \cap X} = f|_{W_x \cap X}.$$

Osservazione 4.2.

Osserviamo che i sottinsiemi di X della forma $W \cap X$ con W aperto sono esattamente gli aperti per la topologia di sottospazio di X .

Definizione 4.3 (Diffeomorfismo).

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^k$, $Y \subseteq \mathbb{R}^\ell$ sottinsiemi qualsiasi. Allora una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice **diffeomorfismo** se è un omeomorfismo, è liscia e ammette inversa liscia.

Osservazione 4.4.

Le definizioni di mappa liscia e diffeomorfismo date sono chiaramente compatibili con le usuali definizioni date su aperti di $\mathbb{R}^n$.

Proposizione 4.5.

La composizione di mappe lisce è liscia. La restrizione di una mappa liscia è liscia.

4.1.2 Varietà differenziabili, varietà chiuse, carte, atlanti, parametrizzazioni locali e funzioni di transizione

Definizione 4.6 (Varietà differenziabile liscia senza bordo).

Un insieme $M \subseteq \mathbb{R}^k$ si dice **varietà (differenziabile liscia senza bordo) di dimensione $m > 0$** (o m -varietà) se per ogni suo punto x esistono un intorno aperto W_x in $\mathbb{R}^k$ e un diffeomorfismo $f_x : W_x \cap M \rightarrow U$ verso un aperto U in $\mathbb{R}^m$. Per $m = 0$, si richiede invece che ogni $W_x \cap M$ sia un singoletto.

Le coppie della forma $(f_x, W_x \cap M)$ si dicono **carte locali**, e formano un **atlante** della varietà. L'inversa di f_x si dice invece **parametrizzazione locale** di x in M .

Definizione 4.7 (Varietà chiusa).

Si dice **varietà chiusa** una varietà (senza bordo) che è compatta.

Osservazione 4.8.

Le varietà di dimensione zero sono esattamente le unioni di punti isolati.

Osservazione 4.9.

Le carte locali inducono un ricoprimento aperto di M , e quindi, qualora M fosse compatta, si potrebbe sempre prendere un atlante finito.

Inoltre, poiché $\mathbb{R}^k$ è II-numerabile, si può sempre prendere un atlante numerabile.

Osservazione 4.10.

Ogni aperto di $\mathbb{R}^k$ è una varietà di dimensione k . Le superfici sono invece varietà di dimensione 2, le cui parametrizzazioni locali sono date dalle parametrizzazioni regolari.

Osservazione 4.11 (Gli aperti di varietà sono sottovarietà).

Se N è un aperto di una m -varietà M , N eredita da M una struttura di m -varietà per la quale l'atlante è dato dalle intersezioni delle carte locali con N stesso. Infatti N è aperto, e dunque l'immagine di una carta locale sarà anch'esso un aperto su $\mathbb{R}^m$.

Definizione 4.12 (Funzione di transizione).

Date due parametrizzazioni locali $f : U \rightarrow f(U)$ e $g : V \rightarrow g(V)$ con intersezione delle immagini non vuota, si definisce la **funzione di transizione da f a g** come la seguente funzione:

$$g^{-1} \circ f : f^{-1}(g(V)) \rightarrow g^{-1}(f(U)).$$

4.1.3 Prodotto di varietà

Proposizione 4.13 (Prodotto di varietà).

Siano $M \subseteq \mathbb{R}^k$ e $N \subseteq \mathbb{R}^\ell$ varietà di dimensione m e n . Allora $M \times N \subseteq \mathbb{R}^{k+\ell}$ è una varietà di dimensione $m+n$.

Un atlante per $M \times N$ è dato da:

$$\{(f_i \times g_j, (W_i \times Q_j) \cap (M \times N))\}_{i,j},$$

dove $\{(f_i, W_i \cap M)\}_i$ è un atlante di M e $\{(g_j, Q_j \cap N)\}_j$ è un atlante di N .

4.2 Spazio tangente e differenziale su mappe tra varietà

4.2.1 Differenziale su aperti di $\mathbb{R}^n$

Ricordiamo la definizione di differenziale per mappe su aperti di spazi reali:

Definizione 4.14 (Differenziale per $f : U \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$).

Sia U un aperto di $\mathbb{R}^k$ e sia $f : U \rightarrow \mathbb{R}^\ell$ una funzione liscia. Allora il **differenziale** $df_x : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$ nel punto $x \in U$ è la funzione tale per cui:

$$df_x(h) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+th) - f(x)}{t}.$$

Equivalentemente df_x è l'unica funzione lineare tale per cui:

$$f(x+h) = f(x) + df_x(h) + o(\|h\|).$$

Osservazione 4.15.

Il differenziale df_x rispetta alcune proprietà fondamentali:

- (i.) La matrice di df_x è data dallo jacobiano $Jf(x) = (\partial_{x_j} f_i(x))_{i,j}$.
- (ii.) Il differenziale rispetta la *regola della catena* (chain rule):

$$d(f \circ g)_x = df_{g(x)} \circ dg_x.$$
- (iii.) Data id_U su un aperto $U \subseteq \mathbb{R}^k$, allora $d(\text{id}_U)_x = \text{id}_{\mathbb{R}^k}$ per ogni $x \in U$.
- (iv.) Dati $U' \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^k$ con U' aperto, l'inclusione $\iota : U' \rightarrow U$ è tale per cui $d\iota_x = \text{id}_{\mathbb{R}^k}$ per ogni $x \in U'$.
- (v.) Se $L : U \rightarrow \mathbb{R}^\ell$ è lineare, allora $dL_x = L$ per ogni $x \in U$.

Proposizione 4.16.

Siano $U \subseteq \mathbb{R}^k$, $V \subseteq \mathbb{R}^\ell$ aperti. Sia $f : U \rightarrow V$ un diffeomorfismo. Allora $k = \ell$ e df_x è un isomorfismo di $\mathbb{R}^k$ per ogni $x \in U$.

4.2.2 Spazio tangente in un punto di una varietà

Osservazione 4.17 (Lo spazio tangente è ben definito).

Sia M una varietà di dimensione m . Siano $g : U \rightarrow W \cap M$ e $h : U' \rightarrow W' \cap M$ due parametrizzazioni locali di $x \in M$ con $g(u) = h(u') = x$.

Supponiamo senza perdita di generalità che $W' = W$ (è sufficiente restringere le immagini). La funzione $g \circ h^{-1}$ è un diffeomorfismo in quanto composizione di diffeomorfismi (vd. Proposizione 4.5). Allora per la Proposizione 4.16 $d(h^{-1} \circ g)_u$ è un isomorfismo.

Osserviamo che:

$$dg_u = d(h \circ (h^{-1} \circ g))_u = dh_{u'} \circ d(h^{-1} \circ g)_u.$$

Dal momento che $d(h^{-1} \circ g)_u$ è in particolare surgettiva, si ha:

$$dg_u(\mathbb{R}^m) = dh_{u'}(\mathbb{R}^m).$$

Definizione 4.18 (Spazio tangente).

Sia x un punto di una varietà M di dimensione m . Presa una parametrizzazione locale $g : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow W \cap M$ di x con $g(u) = x$, si definisce lo **spazio tangente di M in x** come:

$$T_x M \stackrel{\text{def}}{=} dg_u(\mathbb{R}^m).$$

Proposizione 4.19.

Sia x un punto di una varietà M di dimensione m . Allora:

$$\dim T_x M = m.$$

Osservazione 4.20 (Spazio tangente in un prodotto di varietà).

Siano M e N due varietà di dimensione m e n . Se $f_i \times g_j$ è una carta locale di $M \times N$, come ottenuto nella Proposizione 4.13, allora:

$$\begin{aligned} T_{(m,n)}(M \times N) &= d(f_i^{-1} \times g_j^{-1})_{(m,n)}(\mathbb{R}^{m+n}) \\ &\cong d(f_i^{-1})(\mathbb{R}^m) \times d(g_j^{-1})(\mathbb{R}^n) \\ &= T_m M \times T_n N \end{aligned}$$

Quindi vale il seguente isomorfismo canonico, ottenuto proiettando sulle componenti:

$$T_{(m,n)}(M \times N) \cong T_m M \times T_n N.$$

4.2.3 Differenziale per mappe lisce tra varietà

Osservazione 4.21 (Il differenziale per mappe lisce è ben definito).

Siano $M \subseteq \mathbb{R}^k$ una varietà di dimensione m , $N \subseteq \mathbb{R}^\ell$ un'altra varietà, e sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà.

Sia $F : W \rightarrow \mathbb{R}^\ell$ un'estensione di f per un intorno aperto di $x \in M$. Siano $g : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow W \cap M$ una parametrizzazione locale di x e $h : V \rightarrow N$ una parametrizzazione locale di $f(x)$ con $g(u) = x$ e $h(v) = f(x)$.

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{\iota} & W & \xrightarrow{F} & N \\ \uparrow g & & & & \uparrow h \\ U & \xrightarrow{\quad h^{-1} \circ F \circ g \quad} & & & V \end{array}$$

Dal diagramma commutativo si deduce che:

$$dF_x \circ dg_u = dh_v \circ d(h^{-1} \circ F \circ g)_u.$$

Pertanto $dF_x(T_x M)$ non dipende dalla scelta dell'estensione F e vale:

$$dF_x(T_x M) \subseteq T_{f(x)} N.$$

Definizione 4.22 (Differenziale su mappe tra varietà).

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa tra varietà. Se F è un'estensione di f in x , si definisce il **differenziale di f in x** $df_x : T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$ come segue:

$$df_x \stackrel{\text{def}}{=} dF_x|_{T_x M}.$$

Osservazione 4.23.

Le proprietà del differenziale su aperti di $\mathbb{R}^n$ si trasferiscono facilmente al differenziale su mappe tra varietà:

- (i.) Il differenziale rispetta la *regola della catena* (chain rule):

$$d(f \circ g)_x = df_{g(x)} \circ dg_x.$$

- (ii.) Data id_M per una varietà M , allora $d(\text{id}_M)_x = \text{id}_{T_x M}$ per ogni $x \in M$.

- (iii.) Dati M' e M sono varietà con $M' \subseteq M$, l'inclusione $\iota : M' \rightarrow M$ è liscia, $d_\iota : T_x M' \rightarrow T_x M$ è iniettiva e $T_x M'$ è un sottospazio di $T_x M$.

- (iv.) Se $f : M \rightarrow N$ è un diffeomorfismo, allora df_x è un isomorfismo per ogni $x \in M$.

Proposizione 4.24 (Differenziale per prodotti di varietà). *Sia $f : M \rightarrow N \times O$ una mappa liscia, dove M , N e O sono varietà. Se $f(x) = (g(x), p(x))$, allora g e p sono lisce e vale:*

$$df_x(h) = (dg_x(h), dp_x(h)).$$

4.3 Valori regolari e critici

4.3.1 Prime definizioni

Definizione 4.25 (Punti regolari o critici).

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà, con $\dim M = m$ e $\dim N = n$.

Sia $x \in M$. Si dice che x è un **punto critico** se $\text{rk}(df_x) < n$, e altrimenti si dice che è un **punto regolare**.

Indichiamo con $\text{crit}(f)$ l'insieme dei punti critici di f .

Definizione 4.26 (Valori regolari o critici).

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà, con $\dim M = m$ e $\dim N = n$.

Sia $y \in N$. Si dice che y è un **valore critico** se è immagine di almeno un punto critico, e altrimenti si dice che è un **valore regolare** (in particolare lo è se $f^{-1}(y) = \emptyset$).

Osservazione 4.27.

È immediato osservare che l'insieme dei valori critici di f è esattamente $f(\text{crit}(f))$.

Osservazione 4.28 (I punti regolari formano un aperto).

Se x è un punto regolare di una mappa liscia $f : M \rightarrow N$, esiste sempre un intorno aperto U di x in M composto di soli punti regolari.

Scelta una parametrizzazione locale $g : U \rightarrow g(U)$ di un intorno aperto di x , si può scegliere infatti una base “comune” per ogni $T_y M$ al variare di y in $g(U)$, e così si può rappresentare df_y matricialmente.

Poiché x è regolare, df_x è surgettiva. Allora df_x ammette un minore di taglia massima di determinante non nullo. Il determinante di questo minore, al variare di $y \in g(U)$, varia continuamente; in particolare, per il Teorema della permanenza del segno, esiste un intorno di x in cui continua a essere non nullo.

Equivalentemente esiste un intorno aperto di x in cui tutti i punti sono regolari.

4.3.2 Teorema di invertibilità locale per varietà e lemma della pila di dischi

Teorema 4.29 (di invertibilità locale per varietà).

Siano M e N due varietà di stessa dimensione. Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia. Se $x \in M$ è regolare, allora esiste un intorno A di x in M tale per cui $f|_A : A \rightarrow f(A)$ è un diffeomorfismo.

Proposizione 4.30.

Sia M una varietà compatta. Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà della stessa dimensione. Se $y \in N$ è un valore regolare, allora $f^{-1}(y)$ è un insieme finito.

Lemma 4.31 (della pila dei dischi).

Siano M e N varietà della stessa dimensione. Sia M compatta. Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia con $y \in N$ valore regolare. Allora esiste un intorno V di y tale per cui:

$$|f^{-1}(y')| = |f^{-1}(y)|, \quad \forall y' \in V.$$

4.3.3 Misura nulla e teoremi di Sard e Brown

Definizione 4.32 (Sottinsiemi di varietà di misura nulla).

Sia A un sottinsieme di una varietà M di dimensione m . Si dice che A ha **misura nulla (rispetto a M)** se per ogni carta locale $(f, W \cap M)$, $f(A \cap W)$ ha misura nulla in $\mathbb{R}^m$.

Teorema 4.33 (di Sard, per le varietà).

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra due varietà. Allora l'insieme dei valori critici $f(\text{crit}(f))$ ha misura nulla in N .

Corollario 4.34 (di Brown).

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra due varietà. Allora l'insieme dei valori regolari di f è denso in N .

4.3.4 Varietà a partire da valori regolari

Teorema 4.35.

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà con $\dim M = m \geq n = \dim N$. Se $y \in N$ è regolare, allora $f^{-1}(y)$ è una varietà di dimensione $m - n$ (codimensione n).

Proposizione 4.36.

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà con $\dim M = m \geq n = \dim N$. Se $y \in N$ è regolare, posto $P \stackrel{\text{def}}{=} f^{-1}(y)$, si ha:

$$T_x P = \ker df_x, \quad \forall x \in P.$$

Inoltre $df_x|_{(T_x P)^\perp}$ è un isomorfismo.

Corollario 4.37.

$S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ è una varietà di dimensione n e $T_x S^n = x^\perp \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$.

Corollario 4.38.

$O(n) \subseteq M(n)$ è una varietà di dimensione $\frac{n(n-1)}{2}$.

4.4 Varietà con bordo

4.4.1 Semispazio superiore e varietà con bordo

Definizione 4.39 (Semispazio superiore).

Si definisce il **semispazio superiore** H^n in $\mathbb{R}^n$ come:

$$H^n \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq 0\}.$$

Osservazione 4.40.

Osserviamo che in modo naturale vale il seguente diffeomorfismo:

$$\partial H^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n = 0\} \cong \mathbb{R}^{n-1}.$$

Definizione 4.41 (m -varietà con bordo).

Si dice che $M \subseteq \mathbb{R}^k$ è una **m -varietà con bordo** se ogni punto di M ammette un intorno diffeomorfo ad un aperto del semispazio superiore H^n . Gli intorni e i diffeomorfismi citati formano le **carte locali** della varietà, e le inverse di tali diffeomorfismi sono dette **parametrizzazioni locali**. Analogamente si definiscono le **funzioni di transizione**.

Si dice **bordo** della varietà M l'insieme dei punti che è immagine di un punto di ∂H^n tramite qualche parametrizzazione locale, e si indica con ∂M .

Osservazione 4.42.

La definizione data è coerente con la definizione di varietà senza bordo: una varietà senza bordo M è esattamente una varietà con bordo M tale per cui $\partial M = \emptyset$.

Utilizzeremo dunque indistintamente le due caratterizzazioni.

4.4.2 Proprietà del bordo di una varietà con bordo

Lemma 4.43 (I punti di bordo sono sempre immagini di elementi di bordo).

Sia x un punto del bordo ∂M di una m -varietà con bordo M . Se g è una parametrizzazione locale di x , allora x è immagine di un punto di bordo di H^n tramite g . Equivalentemente, x è un punto di ∂M se e solo se è immagine di un valore di bordo per ogni sua parametrizzazione locale.

Corollario 4.44 (Il bordo si trasporta naturalmente tramite parametrizzazione locale).

Sia $g : U \rightarrow g(U)$ una parametrizzazione locale di una m -varietà con bordo M . Allora:

$$g(\partial U) = g(U) \cap \partial M.$$

Proposizione 4.45.

Sia M una m -varietà con bordo. Allora ∂M è una varietà senza bordo di dimensione $m - 1$.

4.4.3 Differenziale e spazio tangente su varietà con bordo

Osservazione 4.46 (Il differenziale sul bordo di H^n è ben definito).

ia $g : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ una mappa liscia da un aperto $U \subseteq H^n$. Supponiamo $\tilde{g}$ e $\hat{g}$ siano due estensioni di g in un intorno aperto di $x \in U \cap \partial H^n$. Supponiamo a meno di restringimento che $\tilde{g}$ e $\hat{g}$ condividano lo stesso dominio.

Il differenziale $d\tilde{g}_x$ coincide allora con $d\hat{g}_x$. Sia infatti $u_{ii \geq 0}$ è una successione in $H^n \setminus \partial H^n$ con $u_i \rightarrow x$. Poiché $\tilde{g}$ e $\hat{g}$ sono lisce, il differenziale vara con continuità, ovvero:

$$d\tilde{g}_x = \lim_{i \rightarrow \infty} d\tilde{g}_{u_i} = \lim_{i \rightarrow \infty} d\hat{g}_{u_i} = d\hat{g}_x,$$

dove si è usato che sugli u_i i differenziali certamente coincidono, potendoci restringere a un aperto in U non intersecante il bordo.

Definizione 4.47 (Differenziale su H^n).

Sia $g : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ una mappa liscia da un aperto $U \subseteq H^n$.

Per $x \in U \setminus \partial H^n$, il differenziale dg_x è definito come l'usuale differenziale dato dalla restrizione di g a un aperto di $\mathbb{R}^n$.

Per $x \in U \cap \partial H^n$, il differenziale dg_x è indotto dal differenziale di una qualsiasi estensione $\tilde{g}$ di g in un intorno aperto di x , ovvero:

$$dg_x \stackrel{\text{def}}{=} d\tilde{g}_x.$$

Osservazione 4.48.

Come nel caso di una parametrizzazione locale da un aperto di $\mathbb{R}^n$, anche il differenziale di una parametrizzazione locale di una varietà con bordo è iniettiva per motivi analoghi.

Definizione 4.49 (Spazio tangente per varietà con bordo).

Sia $M \subseteq \mathbb{R}^k$ una m -varietà con bordo. Sia x un punto di M . Si definisce allora lo **spazio tangente di x su M** come:

$$T_x M \stackrel{\text{def}}{=} dg_u(\mathbb{R}^m),$$

dove g è una parametrizzazione locale di un intorno di x in M con $g(u) = x$.

Osservazione 4.50.

Come per il caso di una varietà senza bordo, si dimostra che il differenziale è ben definito. Valgono inoltre ancora le usuali proprietà del differenziale, inclusa la regola della composizione (*chain rule*).

Osservazione 4.51.

A partire da queste definizioni, si definiscono in modo analogo i concetti di punto regolare/critico e di valore regolare/critico.

Si generalizza facilmente in questo senso il Teorema di Sard (Teorema 4.33), così come quello di Brown (Corollario 4.34).

4.4.4 Varietà con bordo da valori regolari

Teorema 4.52.

Sia $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una mappa liscia tra varietà, dove M è una m -varietà senza bordo. Se 0 è un valore regolare per f , allora $\{f \geq 0\}$ è una m -varietà con bordo $f^{-1}(0) = \{f = 0\}$.

Osservazione 4.53.

Chiaramente il Teorema 4.52 si generalizza a qualsiasi insieme della forma $\{f \text{ op } a\}$ con $\text{op} \in \{\leq, \geq\}$ e a valore regolare di f .

Corollario 4.54.

D^n è una varietà n -dimensionale con bordo S^{n-1} .

Lemma 4.55.

Sia $f : H^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $m > n$ una mappa liscia.

Se $y \in \mathbb{R}^n$ è un valore regolare sia per f che per $f|_{\partial H^m}$ con $f^{-1}(y) \neq \emptyset$, allora $f^{-1}(y)$ è una $(m-n)$ -varietà con bordo $\partial f^{-1}(y) = f^{-1}(y) \cap \partial H^m$.

Teorema 4.56.

Sia $f : M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà, dove M è una m -varietà con bordo ∂M non vuoto, N è una n -varietà senza bordo e $m > n$.

Se $y \in N$ è un valore regolare sia per f che per $f|_{\partial M}$ con $f^{-1}(y) \neq \emptyset$, allora $f^{-1}(y)$ è una $(m-n)$ -varietà con bordo $\partial f^{-1}(y) = f^{-1}(y) \cap \partial M$.

4.4.5 Classificazione delle 1-varietà, lemma di non retrazione sul bordo e teorema del punto fisso di Brouwer

Teorema 4.57 (Classificazione delle 1-varietà con bordo).

Una 1-varietà con bordo è diffeomorfa a unioni di copie di S^1 e di intervalli di $\mathbb{R}$.

Corollario 4.58 (Classificazione delle 1-varietà compatte con bordo).

Una 1-varietà compatta con bordo è necessariamente un'unione di copie di S^1 e di intervalli chiusi di $\mathbb{R}$.

Corollario 4.59.

Una 1-varietà compatta con bordo ha un numero pari di punti sul bordo

Lemma 4.60 (di non retrazione sul bordo).

Sia M una varietà compatta con bordo $\partial M \neq \emptyset$. Allora non esistono mappe lisce f da M in ∂M che fissano il bordo, ovvero sia con $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$.

Lemma 4.61.

Ogni mappa liscia $f : D^n \rightarrow D^n$ ammette almeno un punto fisso.

Teorema 4.62 (del punto fisso di Brouwer).

Ogni mappa continua $f : D^n \rightarrow D^n$ ammette almeno un punto fisso.

4.5 Teoria del grado modulo 2

4.5.1 Omotopie C^∞

Osservazione 4.63 ($M \times [0, 1]$ è una varietà con bordo).

Sia M una m -varietà senza bordo. Allora, per la Proposizione 4.13, $M \times \mathbb{R}$ è una $(m+1)$ -varietà senza bordo.

Consideriamo la mappa liscia $f : M \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale per cui $f(x, t) = t(t-1)$. Allora per il Teorema 4.52 $\{f \leq 0\} = M \times [0, 1]$ è una $(m+1)$ -varietà con bordo $\{f = 0\} = M \times \{0\} \sqcup M \times \{1\}$.

Definizione 4.64 (Omotopia C^∞ e funzioni C^∞ -omotope).

Siano f e g due funzioni da una varietà M in una N . Un'omotopia C^∞ da f a g è una funzione liscia $H : M \times [0, 1] \rightarrow N$ tale per cui:

- $H(-, 0) = f$,
- $H(-, 1) = g$.

Definiamo inoltre:

$$H_t \stackrel{\text{def}}{=} H(-, t).$$

Due funzioni f e g per le quali esiste un'omotopia da f a g si dicono C^∞ -omotope.

Osservazione 4.65.

È immediato verificare che “essere C^∞ -omotope” è una relazione di equivalenza per le funzioni lisce da M a N .

Lemma 4.66 (di omotopia).

Siano f e g due funzioni C^∞ -omotope da una varietà M in una N , con M compatta e $\dim M = \dim N$. Se $y \in N$ è un valore regolare sia per f che per g , allora:

$$|f^{-1}(y)| \equiv |g^{-1}(y)| \pmod{2}.$$

4.5.2 Isotopie e lemma di omogeneità

Definizione 4.67 (Isotopia).

Una omotopia C^∞ $H : M \times [0, 1] \rightarrow N$ si dice **isotopia** se per ogni $t \in [0, 1]$, $H(-, t)$ è un diffeomorfismo liscio.

Definizione 4.68 (Isotopia a supporto compatto).

Un'isotopia $H : N \times [0, 1] \rightarrow N$ si dice **a supporto compatto** se esiste un compatto $K \subseteq N$ tale per cui $H(-, t)|_{N \setminus K} = \text{id}_{N \setminus K}$ per ogni $t \in [0, 1]$.

Definizione 4.69 (Punti isotopi di una varietà).

Due punti $y, z \in N$, dove N è una varietà, si dicono **isotopi** se esiste un diffeomorfismo $h : N \rightarrow N$ con $h(y) = z$ e un'isotopia a supporto compatto da h a id_N .

Osservazione 4.70.

È immediato osservare che la relazione “essere isotopi” sui punti di una varietà è una relazione di equivalenza.

Lemma 4.71.

Le classi di equivalenza della relazione “essere isotopi” sui punti di una varietà (senza bordo) M sono aperti della varietà.

Lemma 4.72 (di omogeneità).

Sia N una varietà connessa e siano y, z due suoi punti. Allora y e z sono isotopi.

4.5.3 Grado modulo 2 e buona definizione

Teorema 4.73.

Siano M e N varietà della stessa dimensione. Sia M chiusa (ovverosia anche compatta) e N connessa. Siano y e z due valori regolari di una funzione $f : M \rightarrow N$ liscia. Allora:

$$|f^{-1}(y)| \equiv |f^{-1}(z)| \pmod{2}.$$

Definizione 4.74 (Grado modulo 2 di una funzione liscia). Sia $f : M \rightarrow N$ una funzione liscia da una varietà compatta M a una di stessa dimensione e connessa N . Allora si definisce il **grado modulo 2 di f** come:

$$\deg_2 f \stackrel{\text{def}}{=} |f^{-1}(y)| \pmod{2},$$

dove y è un qualsiasi valore regolare di f .

Teorema 4.75.

Siano M e N varietà della stessa dimensione. Sia M chiusa (ovverosia anche compatta) e N connessa. Se f e g sono due mappe lisce C^∞ -omotope da M in N , allora:

$$\deg_2 f = \deg_2 g.$$

Corollario 4.76.

La mappa costante $c_{x_0} : S^n \rightarrow S^n$ non è C^∞ -omotopa a id_{S^n} .

4.6 Teoria del grado su $\mathbb{Z}$

4.6.1 Orientazione di basi su spazi vettoriali

Definizione 4.77 (Stessa orientazione).

Si dice che due basi (ordinate) $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ di un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale finito-dimensionale **hanno la stessa orientazione** se la matrice del cambio di base da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ ha determinante positivo.

Osservazione 4.78.

È immediato verificare che “avere la stessa orientazione” è una relazione d’equivalenza sulle basi dello spazio in esame avente solo due classi di equivalenza per le orientazioni.

Definizione 4.79 (Orientazione).

Definiamo **orientazione** una classe di equivalenza per la relazione “avere la stessa orientazione”.

Data un’orientazione Θ indichiamo con $-\Theta$ l’unica altra classe di equivalenza.

Definizione 4.80 (Orientazione canonica).

Si definisce l’**orientazione canonica** Θ_0 di $\mathbb{R}^n$ come la classe di equivalenza indotta dall’orientazione della base canonica.

Osservazione 4.81.

Un isomorfismo $L : V \rightarrow V'$ induce una mappa dalle orientazioni di V a quelle di V' tramite:

$$[\mathcal{B}] \mapsto [L(\mathcal{B})].$$

Infatti la matrice di cambio di base è invariante per isomorfismo.

4.6.2 Orientazione su varietà

Definizione 4.82 (m -varietà orientata, $m > 1$ o $\partial M = \emptyset$).

Una **varietà orientata di dimensione m** (con $\underline{m} > 1$ o $\partial M = \emptyset$) è una coppia (M, Θ) , dove M è una m -varietà, eventualmente con bordo, e $\Theta = \{\Theta_x\}_{x \in M}$ è una famiglia di orientazioni degli spazi tangenti dei punti di M tale per cui:

Per ogni $x \in M$ esiste una parametrizzazione locale $g : U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow g(U) \subseteq M$ con $dg_u(\Theta_0) = \Theta_{g(u)}$ per ogni $u \in U$ (**condizione di compatibilità di g con Θ**).

Una varietà M per cui esiste una famiglia di orientazioni tali per cui (M, Θ) è orientata si dice **orientabile**.

Definizione 4.83 (1-varietà compatta orientata bordata).

Un’orientazione su una 1-varietà connessa compatta con bordo è per definizione una famiglia $\Theta = \{d\varphi_t(\Theta_0)\}_{t \in [0,1]}$ dove $\varphi : [0,1] \rightarrow M$ è un diffeomorfismo.

Se M è sconnessa, un’orientazione è un’orientazione su ciascuna componente connessa.

Proposizione 4.84.

Una varietà connessa, eventualmente con bordo, ammette al più due orientazioni.

Definizione 4.85 (Varietà di orientazione opposta).

Data (M, Θ) una varietà orientata, indichiamo con $-M$ la varietà $(M, -\Theta)$, dove $-\Theta$ è l’unica altra orientazione possibile.

4.6.3 Orientazione sul bordo della varietà

Osservazione 4.86.

L’orientazione di una m -varietà M con bordo determina la scelta di uno dei semispazi di $T_x M \setminus T_x \partial M$ per ogni x .

Se infatti $g : U \rightarrow g(U)$ è una parametrizzazione di un punto x sul bordo ∂M con $g(u) = x$, il semispazio scelto è proprio $dg_u(H^n \setminus \partial H^n)$.

Questo semispazio non dipende dalla parametrizzazione scelta. ...

Definizione 4.87.

Data una varietà orientata M , i vettori appartenenti al semispazio scelto di $T_x M \setminus T_x \partial M$ si dicono **interni**, mentre quelli del semispazio complementare sono detti **esterni**.

Lemma 4.88 (L’orientazione indotta sul bordo è ben definita).

...

Definizione 4.89.

Data una varietà orientata M con bordo e $\dim M > 1$, la famiglia $\{\Theta_x^{\partial M}\}_{x \in \partial M}$ di orientazioni di $T_x \partial M$ indotte dall’orientazione di M è un’orientazione su ∂M detta **orientazione indotta sul bordo** (o *orientazione di bordo*).

Per M orientata tramite un diffeomorfismo $\varphi : [0,1] \rightarrow M$, si associa -1 a $\varphi(0)$ e $+1$ a $\varphi(1)$.